Anforderungsspezifikation – ArenaOne Buchungs- und Belegungssystem

Anforderungsspezifikation (Lastenheft) für das Buchungs- und Belegungsmanagement der ArenaOne Sportzentrum AG. Erstellt von Gruppe 9 in der Rolle als Requirements Engineers für Gruppe 2 (Gruppenarbeit Requirements Engineering HS26).

> **Status v0.6 – Annahmen noch in PVA 5 zu validieren.** Das Interview mit Gruppe 2 (PVA 5) hat noch nicht stattgefunden. Belegt ist nur, was in der Projektvorstellung von Gruppe 2 steht (Quelle `F…`/`N…`). Alle anderen Inhalte sind Annahmen (`A`), Anregungen aus dem Benchmark (`B`) oder Antworten aus unserem simulierten Interview (`S`, Rollenspiel zur Vorbereitung – ersetzt nicht die Ermittlung mit Gruppe 2). Keine Anforderung in dieser Version ist vom Auftraggeber bestätigt.

Attribut	Inhalt
Auftraggeber (Stakeholder-Rolle)	Gruppe 2 als ArenaOne Sportzentrum AG (fiktives Unternehmen)
Requirements Engineers	Gruppe 9: Görkem Taspinar (RE-Lead, Moderation), Ardian Ibrahimaj (Spezifikation, Qualität)
Version / Status	v0.6 – Annahmen noch in PVA 5 zu validieren
Freigabe durch Auftraggeber	ausstehend (nach PVA 5, Kapitel 11.3)
Modul	Requirements Engineering, HWZ BWI-A24-5, Dr. Joachim Steinwendner

1. Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt, was ein Buchungs- und Belegungssystem für die ArenaOne Sportzentrum AG leisten muss und wozu. Es richtet sich an die Geschäftsleitung von ArenaOne (Freigabe, Priorisierung), an den Empfang und die übrigen Stakeholder (fachliche Prüfung) und an einen möglichen Anbieter oder ein Entwicklungsteam (Grundlage für Make-or-Buy und Angebot). Es ist ein Lastenheft: Es beschreibt das *Was* und *Wofür* aus Sicht der Anwenderinnen und Anwender, nicht das *Wie* (keine Architektur, keine Produktwahl, Folie 26, Folie 14).

1.2 Geltungsbereich und Abgrenzung

Im Umfang (Folie 4 der Projektvorstellung): Verfügbarkeiten, Reservationen, Änderungen, Stornierungen und wiederkehrende Reservationen für alle Plätze und Hallen (Padel, Tennis, Badminton, Mehrzweckhallen), dazu die Regeln je Kundengruppe, Benachrichtigungen und Auswertungen, nach denen Gruppe 2 auf Folie 5 ausdrücklich fragt.

Nicht im Umfang (Folie 4, Notiz zu Folie 4): Finanz- und Lohnbuchhaltung, Personalplanung, Gastronomie, ein vollständiges CRM und die technische Architektur. In Version 1 ausserdem nicht vorgesehen (unsere Annahme, in PVA 5 zu bestätigen, siehe Kapitel 8 «Won't»): Online-Bezahlung, Einsatzplanung der Trainerinnen und Trainer, Zutritts- und Lichtsteuerung, eine eigene Smartphone-App.

Gruppe 2 nennt auch «Bedürfnisse von Kunden und Betrieb» als Scope-Punkt. Das ist der Auftrag selbst, kein Funktionsbereich; wir ersetzen es durch die Funktionsbereiche in Kapitel 6.

1.3 Quellen der Anforderungen und Kennzeichnung

Jede Anforderung nennt ihre Quelle. Die Kürzel gelten in allen Dokumenten von `re-gruppe2/`:

Kürzel	Bedeutung	Verbindlichkeit in v0.6
`F2` … `F5`	Projektvorstellung Gruppe 2 (PVA 2), Folie 2 bis 5	belegt (vom Auftraggeber vorgetragen)
`N1` … `N5`	Sprechernotiz zur jeweiligen Folie	belegt, aber nicht auf der Folie
`A`	Annahme von Gruppe 9	unbestätigt
`B`	Benchmark (Playtomic, GotCourts, eTermin): zeigt, was üblich ist	unbestätigt, nie allein ausreichend
`S`	**Simulation**: Antwort aus unserem simulierten Interview, einem Rollenspiel von Gruppe 9 zur Vorbereitung – ersetzt nicht die Ermittlung mit Gruppe 2; `S-nn` = Auswertungspunkt dort, `W-n` = dort aufgefallener Widerspruch	unbestätigt, gilt wie eine Annahme
`H-nn`	Anforderungshypothese aus der Analyse, Abschnitt 10	Rückverweis
`L-nn`	Lücke in der Präsentation, Analyse Abschnitt 8	Rückverweis
`K-nn`	Zielkonflikt zwischen Stakeholdern, Stakeholder-Analyse Abschnitt C	Entscheid durch die Geschäftsleitung offen
`V-nn`	Frage an Gruppe 2 aus der Fragenliste	wird in PVA 5 geklärt

> **Zur Simulation:** Weil die echte Ermittlung noch aussteht, haben wir das Interview als Rollenspiel durchgespielt (Antworten gespielter ArenaOne-Rollen, abgestimmt auf die Präsentation von Gruppe 2). Was daraus stammt, ist mit `S` markiert und **nie** als Aussage von Gruppe 2 zu lesen. Es dient dazu, in PVA 5 gezielt nachzufragen: Der Interviewleitfaden enthält dafür eine Tabelle «Simulation sagte – Gruppe 2 sagt – Folge für die Spezifikation».

Eine Anforderung, deren *Bedarf* auf einer Folie steht, deren *Ausprägung* (Wert, Frist, Buchungsregel) aber von uns stammt, trägt beide Kürzel, z. B. «`F3` + `A`». Konkrete Werte stehen nicht im Anforderungstext, sondern als Parameter `PA-nn` in Kapitel 7.3. So lässt sich nach PVA 5 ein Wert ändern, ohne die Anforderung neu zu formulieren.

1.4 Referenzen

- Projektvorstellung Gruppe 2 «ArenaOne Sportzentrum AG – Buchungs- und Belegungsmanagement für Sportplätze und Hallen», PVA 2 (5 Folien mit Sprechernotizen), privat abgelegt unter `material/`.
- Ermittlungsdokumente von Gruppe 9: Analyse der Projektvorstellung, Stakeholder-Analyse, Kontextdiagramm, Zielhierarchie, Fragenliste, Interviewleitfaden, simuliertes Interview (Rollenspiel, kein Protokoll), Glossar, Merkblatt-Checkliste.
- Kursunterlagen, Normen und Gesetze: siehe Quellenverzeichnis.

1.5 Aufbau des Dokuments

Die Gliederung folgt IEEE 830 (Einleitung – allgemeine Beschreibung – spezifische Anforderungen), die Attribute jeder Anforderung lehnen sich an die Volere-«Snow Card» an (Nummer, Beschreibung, Begründung über Quelle und Ziel, Abnahmekriterium, Priorität). Kapitel 2–4 beschreiben Ausgangslage, Systemkontext, Ziele und Stakeholder. Kapitel 5 zeigt die Use Cases, Kapitel 6 die funktionalen Anforderungen, Kapitel 7 die Qualitätsanforderungen und Randbedingungen. Kapitel 8–11 behandeln Priorisierung, Nachverfolgbarkeit, Validierung und Änderungen; Kapitel 12–13 Glossar und offene Punkte für PVA 5.

2. Ausgangslage und Systemkontext

2.1 Ist-Zustand und Probleme

ArenaOne ist ein fiktives, mittelgrosses Sportzentrum im Raum Zürich mit Padel-, Tennis- und Badmintonplätzen und Mehrzweckhallen (`F2`, `N1`). Reserviert wird von Privatpersonen, Vereinen, Firmen und Trainingsgruppen (`F2`). Reservationen kommen heute über Telefon, E-Mail, direkt am Empfang und über interne Listen herein; der Empfang koordiniert einen grossen Teil davon (`F2`). Das «funktioniert grundsätzlich», kostet aber Abstimmungsaufwand und verhindert einen schnellen Überblick (`N2`).

Im simulierten Interview (`S`, nicht bestätigt) haben die gespielten Rollen den Alltag so beschrieben: Der Empfang führt einen Excel-Plan auf einem Laufwerk, erhält unter der Woche 40–60 Anrufe und 20–30 E-Mails pro Tag, Wartelisten existieren nur «im Kopf oder auf einem Post-it», und abends ab 22 Uhr sowie sonntags ab 18 Uhr kann niemand reservieren. Zur Häufigkeit tatsächlicher Doppelbuchungen nannten Empfang und Geschäftsleitung sehr verschiedene Zahlen (W-1). Diese Angaben sind Material für Nachfragen in PVA 5, keine Ausgangswerte.

Gruppe 2 fasst das Kernproblem so zusammen: «ArenaOne hat heute keinen zentralen und einheitlichen Prozess für die Buchung und Belegung seiner Sportplätze und Hallen» (`F3`). Daraus entstehen sechs Herausforderungen (`F3`):

#	Herausforderung (`F3`)	Folge im Alltag
1	hoher manueller Aufwand	jede Reservation wird geprüft, eingetragen und bei Änderungen nachgeführt
2	fehlende Gesamtübersicht	Verfügbarkeit und Belegung sind nicht jederzeit zentral ersichtlich
3	Fehl- und Doppelbuchungen	mehrere Kanäle führen zu widersprüchlichen Einträgen
4	kurzfristige Stornierungen	frei werdende Zeiten werden kaum neu vergeben
5	unterschiedliche Kundengruppen	Privatkunden, Vereine und Firmen reservieren verschieden
6	wiederkehrende Reservationen	regelmässige Trainingszeiten passen nicht in die Logik von Einzelreservationen

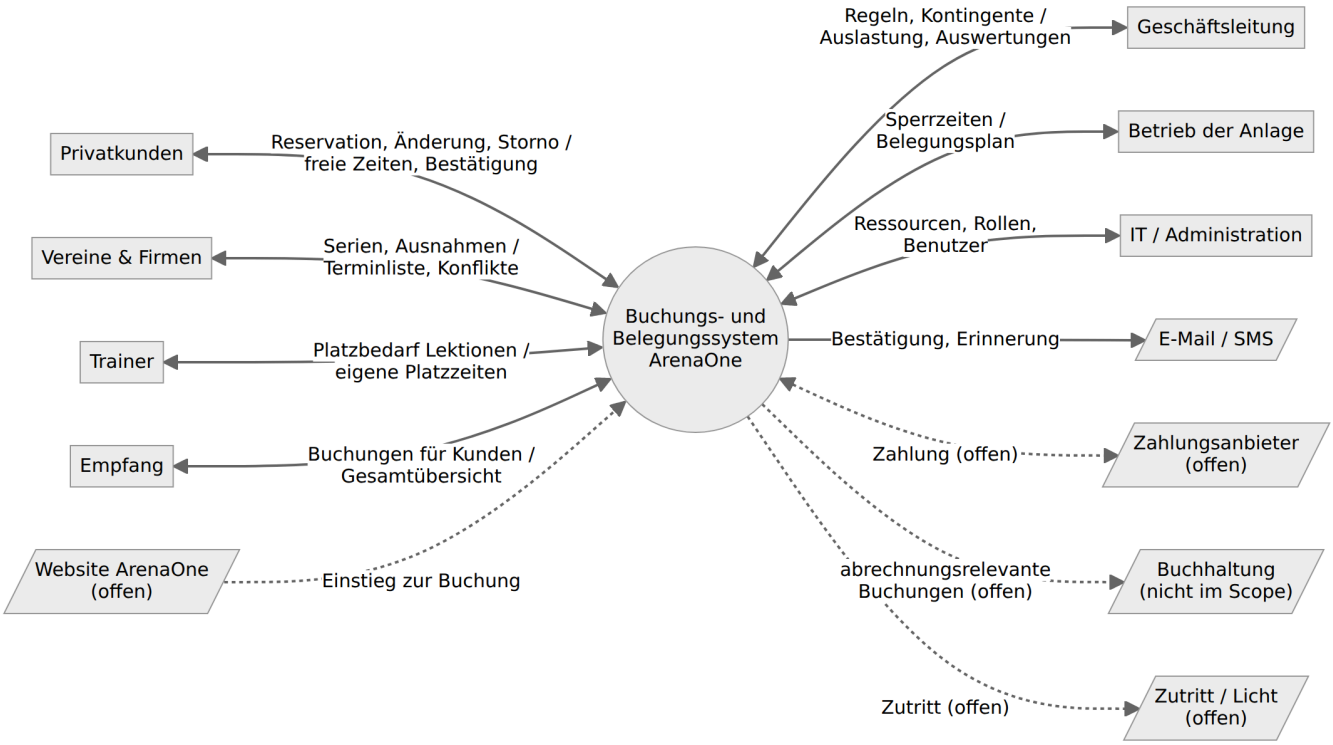
Zahlen (Anzahl Anlagen, Reservationen pro Woche, Auslastung, Doppelbuchungen) hat Gruppe 2 nicht genannt. Sie sind die wichtigste Lücke für PVA 5 (OP-01).

2.2 Soll-Zustand

Alle verbindlichen Reservationen stehen in einem einzigen System, egal ob sie online, am Telefon, per E-Mail oder am Schalter entstehen. Kundinnen und Kunden sehen die Verfügbarkeit selbst und können einzeln reservieren, ändern und stornieren; wer nicht online reservieren will, reserviert weiterhin über den Empfang, der dafür dasselbe System verwendet. Vereine und Trainingsgruppen erhalten ihre festen Zeiten als Serie, aus der sich einzelne Termine absagen lassen. Wird eine Zeit frei, erfahren Interessierte auf der Warteliste davon. Die Geschäftsleitung legt die Regeln je Kundengruppe fest und sieht, wie gut die Anlagen ausgelastet sind.

2.3 Systemkontext

Das Kontextdiagramm stammt aus der Ermittlung (R3, Kontextdiagramm) und ist eine Hypothese vor PVA 5. Gestrichelte Umsysteme gibt es vielleicht nicht; ob das System mit ihnen Daten austauscht, ist offen.



ID	Partner	Fachliche Daten	Anforderungen	Quelle	Status
IF-01	Privatkunden	Verfügbarkeit, Reservation, Änderung, Stornierung, Bestätigung	FA-01, FA-04, FA-09, FA-10, FA-21	`F4`, `F5`	Self-Service offen (OP-02)
IF-02	Vereine und Firmen	Serien, Ausnahmen, Terminliste	FA-16 bis FA-20	`F3`, `F5`	
IF-03	Trainerinnen und Trainer	Trainingsserien, eigene Platzzeiten	FA-16, QA-13	`F5`	Rechte offen (OP-08)
IF-04	Empfang	Erfassung für Kunden, Gesamtübersicht, Sperrzeiten	FA-02, FA-05, FA-11, FA-27	`F2`, `F5`	
IF-05	Geschäftsleitung	Regeln, Kontingente, Auswertungen	FA-24 bis FA-26, FA-29 bis FA-31	`F5`	
IF-06	Betrieb der Anlage	Sperrzeiten	FA-27, FA-28	`A`	
IF-07	IT / Administration	Anlagen, Öffnungszeiten, Benutzer, Rollen	FA-32, FA-33	`F5`	intern oder extern offen (OP-10)
IF-08	Zahlungsanbieter	–	keine (Won't in v1)	`A`	OP-04
IF-09	Buchhaltung	–	keine (nicht im Scope, `F4`)	`F4`	OP-04
IF-10	Website ArenaOne	Einstieg zur Reservation	QA-04	`A`	
IF-11	Nachrichtenversand	Bestätigung, Erinnerung, Wartelisten-Meldung	FA-14, FA-21 bis FA-23, FA-35	`F5` + `A`	Kanal offen (OP-07)
IF-12	Zutritt / Licht	–	keine (Won't in v1)	`A`	OP-11

2.4 Benutzerklassen

Benutzerklasse	Nutzung	Merkmale, die Anforderungen beeinflussen	Quelle
Privatkundinnen und -kunden	gelegentlich bis wöchentlich, oft kurzfristig, abends und am Wochenende	meist Smartphone, keine Schulung möglich	`F2`, `A`
Vereins- und Firmenkontakte	saisonal (Serien), bei Anlässen	reservieren für eine Organisation und mehrere Personen	`F2`, `F5`, `A`
Trainerinnen und Trainer	wöchentlich	planen Lektionen und Trainingsgruppen	`F5`, `A`
Empfang	täglich, ganztags, Hauptnutzer intern	arbeitet parallel am Telefon und am Schalter, braucht schnelle Erfassung	`F2`, `N5`
Geschäftsleitung	wöchentlich bis monatlich	Regeln, Auswertungen, Entscheide bei Konflikten	`F5`, `N5`
IT / Administration	selten	Stammdaten, Benutzer, Betrieb	`F5`

3. Ziele

Übernommen aus der Zielhierarchie (R4). Zielmodell nach Folie 37: Geschäftsziele werden in Prozess-, Produkt- und Projektziele verfeinert. Die Ziele stammen aus der Präsentation; **alle Messgrössen und Zielwerte sind unser Vorschlag** (`A`), `[x]` muss Gruppe 2 in PVA 5 festlegen (OP-01).

ID	Ebene	Ziel	Quelle	Messgrösse (Vorschlag `A`)	Zielwert
GZ-1	Geschäftsziel	Vorhandene Kapazitäten besser nutzen	`F4`	Auslastung je Anlage in den Öffnungszeiten	von `[x] %` auf `[x] %` innert 12 Monaten (Simulation: geschätzt 55–60 % → 70 %, S-15)
GZ-2	Geschäftsziel	Administrativen Aufwand reduzieren	`F4`	Arbeitszeit am Empfang für Reservationen pro Woche	− `[x] %`
GZ-3	Geschäftsziel	Komfortablerer Buchungsprozess für Kunden	`F4`	Zufriedenheit mit der Reservation (Kurzumfrage 1–5)	≥ `[x]`
PZ-1	Prozessziel	Ein zentraler, einheitlicher Buchungsprozess für alle Kanäle	`F3`	Anteil verbindlicher Reservationen im System	100 % ab Einführung
PZ-2	Prozessziel	Frei werdende Zeiten werden neu vergeben	`F3` (4)	Anteil stornierter Zeiten, die wieder reserviert werden	≥ `[x] %`
PZ-3	Prozessziel	Weniger Fehler und Rückfragen im Tagesgeschäft	`F4`	Doppelbuchungen pro Monat; Rückfragen am Empfang pro Tag	0; − `[x] %`
PZ-4	Prozessziel	Serien und Kundengruppen nach klaren Regeln	`F3` (5, 6), `F5`	Konflikte, die nach dokumentierter Regel entschieden werden	`[x] %`
PDZ-1	Produktziel	Gesamtübersicht über Verfügbarkeit und Belegung	`F3` (2), `F4`	durch FA-01 bis FA-03 konkretisiert	–
PDZ-2	Produktziel	Reservation, Änderung, Stornierung an einem Ort	`F4`	FA-04 bis FA-12	–
PDZ-3	Produktziel	Regeln und Berechtigungen je Kundengruppe und Rolle	`F5`	FA-24 bis FA-26, QA-13	–
PDZ-4	Produktziel	Wiederkehrende Reservationen	`F4`, `F5`	FA-16 bis FA-20	–
PDZ-5	Produktziel	Benachrichtigungen	`F5`	FA-14, FA-21 bis FA-23, FA-35	–
PDZ-6	Produktziel	Übersichten und Auswertungen für die Geschäftsleitung	`F5`	FA-29 bis FA-31	–
PJ-1	Projektziel	Entscheidungsgrundlage für Make-or-Buy	`F4`, `N5`	Spezifikation v1.0	bis PVA 9/10
PJ-2	Projektziel	Einführungstermin, Budget	–	`[x]`	`[x]` (OP-12)

Zielkonflikte (aus der Zielhierarchie, Abschnitt C, und der Stakeholder-Analyse, Abschnitt C). Entscheiden soll laut `N5` die Geschäftsleitung; in v0.6 ist keiner entschieden.

Konflikt	Spannung	betroffene Anforderungen	offen als
GZ-1 vs. GZ-3, K-01	feste Vereinsserien zur Primetime erhöhen die Auslastung, nehmen Privatkunden aber Abendzeiten	FA-26, PA-10	OP-09
K-02	strenge Stornoregeln sichern Umsatz, Vereine und Privatkunden wollen Kulanz (in der Simulation offen, W-2)	FA-10, PA-04	OP-05
GZ-2 vs. GZ-3, K-03	Self-Service entlastet den Empfang, schliesst aber Kundschaft ohne digitale Gewohnheit aus	FA-04, FA-05, RB-05	OP-02
K-04	Trainer wollen selbst verschieben, der Empfang will Kontrolle über begehrte Zeiten	FA-09, FA-16, QA-13	OP-08
K-05	viele Kundendaten für Auswertungen vs. Datensparsamkeit und «kein CRM»	FA-07, QA-10	OP-14

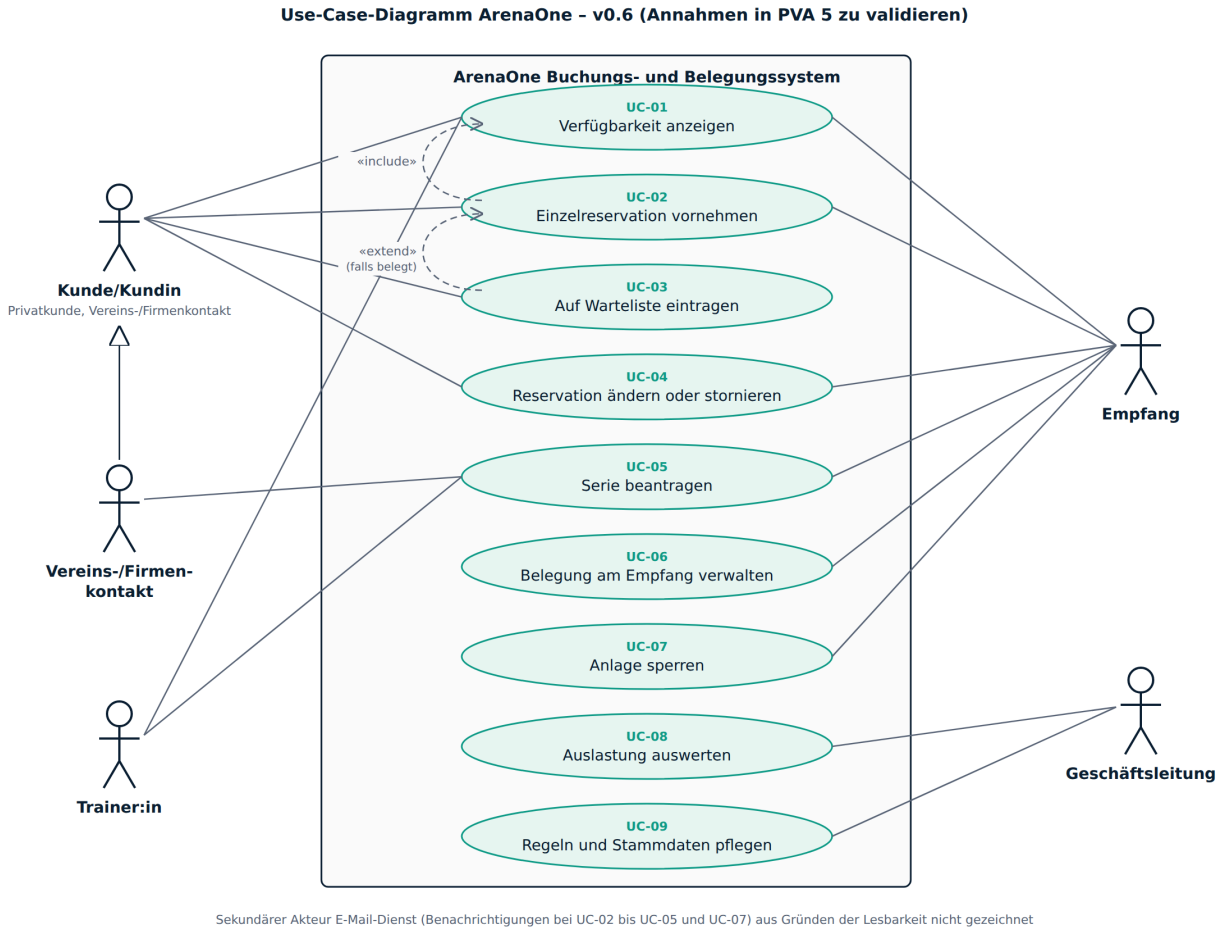
4. Stakeholder

Gekürzt aus der Stakeholder-Analyse (R2). Einfluss, Interesse und Interessen sind unsere Einschätzung (`A`).

ID	Stakeholder	Interesse am System	Entscheidungsbefugnis	Quelle
SH-01	Geschäftsleitung	Auslastung, weniger Aufwand, Überblick	gibt die Spezifikation frei, entscheidet Regeln und Konflikte, Make-or-Buy	`F5`, `N5`
SH-02	Empfang	eine verlässliche Belegung, schnelle Erfassung, weniger Rückfragen	Fachauskunft, keine Freigabe	`F2`, `F5`, `N5`
SH-03	Privatkunden	Verfügbarkeit sehen, einfach reservieren und stornieren	keine	`F2`, `F5`
SH-04	Vereine	feste Saisonzeiten, Ausnahmen ohne Aufwand	keine; verhandeln Kontingente mit der GL	`F2`, `F5`
SH-05	Firmen	Anlässe mit mehreren Plätzen, Rechnung	keine	`F2`, `F5`
SH-06	Trainerinnen und Trainer	Lektionen und Trainingsgruppen planen	keine; Rechte offen (OP-08)	`F5`
SH-07	Trainingsgruppen	wissen, wann trainiert wird, bei Ausfall informiert werden	keine	`F2`
SH-08	IT (intern oder extern)	betreibbar, sicher	Veto bei Betrieb und Sicherheit	`F5`
SH-09	Betrieb der Anlage	Sperrzeiten für Unterhalt eintragen	keine	`A`
SH-10	Gäste ohne Konto	mitspielen	keine	`A`, `B`
SH-11	Datenschutz (Verantwortung bei der GL)	DSG einhalten	Veto bei Rechtsverletzung	`A`, DSG
SH-12	Buchhaltung (ausserhalb Scope)	keine Doppelerfassung	keine	`F4`, `A`

5. Use Cases

5.1 Use-Case-Diagramm



Akteure: Kundin/Kunde (Oberbegriff für Privatkunden sowie Vereins- und Firmenkontakte), Vereins- oder Firmenkontakt (Spezialisierung), Trainerin/Trainer, Empfang, Geschäftsleitung; sekundärer Akteur E-Mail-Dienst (nicht gezeichnet). UC-02 bindet UC-01 ein («include»): Wer reserviert, sieht zuerst die Verfügbarkeit. UC-03 erweitert UC-02 («extend»), wenn das gewünschte Zeitfenster belegt ist.

ID	Use Case	Primärakteur	Anforderungen	Quelle
UC-01	Verfügbarkeit anzeigen	Kunde, Empfang, Trainer	FA-01 bis FA-03	`F3` (2), `F4`
UC-02	Einzelreservation vornehmen	Kunde; Empfang im Auftrag	FA-04 bis FA-07, FA-21, FA-22, FA-35	`F4`
UC-03	Auf Warteliste eintragen	Kunde	FA-13 bis FA-15	`F5` (Frage), `B`
UC-04	Reservation ändern oder stornieren	Kunde; Empfang im Auftrag	FA-09 bis FA-12, FA-21, FA-35	`F3` (4), `F4`
UC-05	Serie beantragen	Vereins-/Firmenkontakt, Trainer; Empfang bestätigt	FA-08, FA-16 bis FA-21	`F3` (6), `F5`
UC-06	Belegung am Empfang verwalten	Empfang	FA-02, FA-05 bis FA-07, FA-11, FA-17, FA-20, FA-34	`F2`, `N5`
UC-07	Anlage sperren	Empfang, Betrieb der Anlage	FA-23, FA-27, FA-28	`A`
UC-08	Auslastung auswerten	Geschäftsleitung	FA-29 bis FA-31	`F5` (Steuerung)
UC-09	Regeln und Stammdaten pflegen	Geschäftsleitung, IT/Administration	FA-24 bis FA-26, FA-32, FA-33	`F5` (Regeln)

5.2 Use-Case-Beschreibungen

Beschreibungen für die sechs Abläufe, die Gruppe 2 auf Folie 3 und 5 als heikel nennt. UC-01, UC-07 und UC-09 sind einfach genug, um nur über ihre Anforderungen beschrieben zu werden.

UC-02 Einzelreservation vornehmen

Attribut	Inhalt
Ziel	Eine Kundin reserviert ein freies Zeitfenster einer Anlage verbindlich.
Primärakteur	Kundin/Kunde (online) oder Empfang im Auftrag eines Kunden (Telefon, E-Mail, Schalter)
Vorbedingung	Die Kundin hat ein Kundenkonto (FA-07) oder wird vom Empfang erfasst. Die Buchungsregeln ihrer Kundengruppe sind hinterlegt (FA-25).
Auslöser	Die Kundin will an einem bestimmten Tag spielen.
Hauptablauf	1. Die Kundin wählt Sportart und Datum (UC-01). 2. Das System zeigt die freien Zeitfenster der passenden Anlagen. 3. Die Kundin wählt Anlage, Beginn und Dauer. 4. Das System prüft die Regeln ihrer Kundengruppe und ob das Zeitfenster noch frei ist. 5. Die Kundin bestätigt. 6. Das System speichert die Reservation, sperrt das Zeitfenster für alle Kanäle und sendet eine Bestätigung (FA-21).
Alternativen	3a. Gewünschtes Zeitfenster belegt → UC-03 Warteliste. 4a. Buchungsregel verletzt (z. B. Buchungsvorlauf überschritten) → das System nennt die Buchungsregel und reserviert nicht. 4b. Zeitfenster wurde zwischen Anzeige und Bestätigung vergeben → das System meldet den Konflikt und zeigt Alternativen (FA-06).
Nachbedingung	Die Reservation ist für Kundin, Empfang und Geschäftsleitung in derselben Gesamtübersicht sichtbar.
Quelle	`F3` (1–3), `F4`; Self-Service `A` (OP-02)

UC-04 Reservation ändern oder stornieren

Attribut	Inhalt
Ziel	Eine Kundin verschiebt oder storniert ihre Reservation; die frei werdende Zeit steht sofort wieder zur Verfügung.
Primärakteur	Kundin/Kunde; Empfang im Auftrag
Vorbedingung	Es gibt eine bestätigte Reservation, deren Beginn in der Zukunft liegt.
Hauptablauf	1. Die Kundin öffnet ihre Reservationen. 2. Sie wählt eine Reservation und «verschieben» oder «stornieren». 3. Beim Verschieben läuft UC-02 ab Schritt 2 für das neue Zeitfenster. 4. Das System zeigt, ob die Stornofrist (PA-04) eingehalten ist. 5. Die Kundin bestätigt. 6. Das System gibt das alte Zeitfenster frei, benachrichtigt die Warteliste (FA-14) und sendet eine Bestätigung (FA-21).
Alternativen	4a. Stornofrist verstrichen → das System storniert trotzdem, markiert die Reservation als «kurzfristig storniert» (für Auswertung FA-30); ob eine Gebühr anfällt, ist offen (OP-05). 2a. Termin aus einer Serie → nur dieser Termin wird storniert (FA-19).
Nachbedingung	Das Zeitfenster ist frei oder neu belegt; die Änderung ist protokolliert (QA-15).
Quelle	`F3` (4), `F4`; Frist und Folgen `A` (OP-05)

UC-03 Auf Warteliste eintragen

Attribut	Inhalt
Ziel	Ein belegtes Zeitfenster wird nach einer Stornierung an eine interessierte Kundin vergeben.
Primärakteur	Kundin/Kunde; sekundär E-Mail-Dienst
Vorbedingung	Das gewünschte Zeitfenster ist belegt.
Hauptablauf	1. Die Kundin trägt sich für das Zeitfenster auf die Warteliste ein (FA-13). 2. Eine andere Kundin storniert (UC-04). 3. Das System benachrichtigt die Personen auf der Warteliste (FA-14). 4. Die erste Person, die bestätigt, erhält die Reservation (FA-15); die anderen erhalten die Nachricht, dass die Zeit vergeben ist.
Alternativen	3a. Niemand bestätigt bis zum Beginn → das Zeitfenster bleibt frei reservierbar. 1a. Die Kundin trägt sich wieder aus.
Nachbedingung	Das Zeitfenster ist neu reserviert oder frei; die Warteliste für das Zeitfenster ist geschlossen.
Quelle	`F5` (als Frage «sind Wartelisten sinnvoll?»), `F3` (4); Vergaberegel `S` (S-07), `A` (OP-06)

UC-05 Serie beantragen (Verein, Trainingsgruppe)

Attribut	Inhalt
Ziel	Ein Verein erhält für eine Saison ein festes wöchentliches Zeitfenster, ohne jede Woche neu zu reservieren.
Primärakteur	Vereins- oder Firmenkontakt, Trainerin/Trainer; Empfang bestätigt
Vorbedingung	Die Organisation ist als Kundin der Gruppe «Verein» oder «Firma» erfasst (FA-08).
Auslöser	Saisonplanung des Vereins.
Hauptablauf	1. Der Vereinskontakt beantragt eine Serie: Anlage, Wochentag, Beginn, Dauer, erster und letzter Termin (FA-16). 2. Das System prüft jeden Einzeltermin gegen bestehende Reservationen und Sperrzeiten und zeigt Konflikte an (FA-17). 3. Der Empfang bestätigt die Serie ganz oder ohne die Konflikttermine (FA-18). 4. Das System erzeugt alle Einzeltermine und sendet eine Terminliste (FA-21).
Alternativen	3a. Der Empfang lehnt ab (z. B. Kontingent erschöpft) und nennt den Grund. Später: einzelne Termine werden abgesagt oder verschoben, ohne die Serie zu ändern (FA-19).
Nachbedingung	Die Einzeltermine sind in der Gesamtübersicht als Teil der Serie erkennbar (FA-20).
Quelle	`F3` (6), `F5` (Serien); Bestätigung durch Empfang `A` (OP-03); Rechte des Vereins `S` (S-06)

UC-06 Belegung am Empfang verwalten

Attribut	Inhalt
Ziel	Der Empfang bearbeitet alle Anfragen, egal über welchen Kanal, in derselben Gesamtübersicht.
Primärakteur	Empfang
Vorbedingung	Die Mitarbeiterin ist mit der Rolle «Empfang» angemeldet (QA-13).
Auslöser	Anruf, E-Mail oder Kundin am Schalter.
Hauptablauf	1. Der Empfang öffnet die Gesamtbelegung des Tages (FA-02). 2. Er sucht die Kundin oder erfasst sie neu (FA-07). 3. Er reserviert, ändert oder storniert im Auftrag der Kundin (FA-05, FA-11). 4. Das System bestätigt der Kundin per E-Mail (FA-21).
Alternativen	3a. Kundin ohne E-Mail-Adresse → der Empfang gibt die Bestätigung mündlich, das System vermerkt den Kanal (FA-05). 3b. Konflikt mit einer Serie oder Sperrzeit → das System zeigt die betroffene Reservation (FA-06).
Nachbedingung	Es gibt ausserhalb des Systems keine verbindliche Reservation (RB-04).
Quelle	`F2`, `F3` (1–3), `N5`

UC-08 Auslastung auswerten

Attribut	Inhalt
Ziel	Die Geschäftsleitung erkennt schwach und stark genutzte Zeiten und Anlagen und kann Regeln und Kontingente anpassen.
Primärakteur	Geschäftsleitung
Hauptablauf	1. Die Geschäftsleitung wählt Zeitraum und Anlagen bzw. Sportarten. 2. Das System zeigt die Auslastung je Anlage und Zeitband (FA-29) sowie Stornierungen und kurzfristige Stornierungen (FA-30). 3. Sie exportiert die Zahlen bei Bedarf (FA-31).
Nachbedingung	– (nur lesend)
Quelle	`F5` (Steuerung), Ziel GZ-1; Kennzahlen `S` (S-09), Zielwerte offen (OP-01)

6. Funktionale Anforderungen

Satzschablone. Jede Anforderung ist ein Satz nach der Schablone von Rupp & die SOPHISTen (2014): *«Das System muss/soll/wird `<wem>` die Möglichkeit bieten, `<Objekt>` zu `<Prozesswort>`»* (Benutzerinteraktion), *«Das System muss/soll/wird `<Objekt>` `<Prozesswort>`»* (selbständige Systemaktivität), mit vorangestellter Bedingung *«Sobald/Falls …»*, wo es eine gibt. Das Modalverb zeigt die Verbindlichkeit und passt zur Priorität: **muss** = Must, **soll** = Should, **wird** = Could (Kapitel 8).

Aufbau jeder Anforderung: ID und Titel mit Priorität (MoSCoW), Anforderungssatz, Akzeptanzkriterium (prüfbar, Grundlage für den Abnahmetest), Quelle (Kürzel aus 1.3), Ziel (Kapitel 3) und Use Case (Kapitel 5). Facetten nach Folie 40–42: Wenn nicht anders vermerkt, sind die Anforderungen *operational · hart · Vorschrift*.

6.1 Verfügbarkeit und Gesamtübersicht

FA-01 Verfügbarkeit für Kunden anzeigen · Must

Das System muss Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, die freien Zeitfenster aller für sie reservierbaren Anlagen für ein gewähltes Datum und eine gewählte Sportart anzuzeigen.

- *Akzeptanz:* Für ein Testdatum mit drei belegten und fünf freien Zeitfenstern auf einem Padelplatz zeigt die Anzeige genau die fünf freien; Sperrzeiten (FA-27) erscheinen nicht als frei.
- *Quelle:* `F3` (2), `F4` («Verfügbarkeiten»), H-01 · *Ziel:* PDZ-1, GZ-3 · *Use Case:* UC-01

FA-02 Gesamtbelegung für den Empfang anzeigen · Must

Das System muss dem Empfang die Möglichkeit bieten, die Belegung aller Anlagen für einen gewählten Tag oder eine gewählte Woche in einer gemeinsamen Ansicht anzuzeigen.

- *Akzeptanz:* Die Ansicht zeigt für jede Anlage jede Reservation mit Zeitraum, Kundin bzw. Organisation, Reservationsart (einzeln/Serie) und Kanal sowie jede Sperrzeit; Reservationen aus allen Kanälen erscheinen in derselben Ansicht.
- *Quelle:* `F2`, `F3` (2), H-01; `S` (S-01: «eine Übersicht, auf der alle dasselbe sehen») · *Ziel:* PDZ-1, PZ-1 · *Use Case:* UC-01, UC-06

FA-03 Belegung aktuell halten · Must

Sobald eine Reservation, Änderung, Stornierung oder Sperrzeit gespeichert ist, muss das System sie in allen Ansichten der Verfügbarkeit und Belegung berücksichtigen.

- *Akzeptanz:* Nach dem Speichern einer Reservation am Empfang zeigt eine bereits geöffnete Kundenansicht das Zeitfenster nach dem Neuladen als belegt; Zeitbedarf siehe QA-09.
- *Quelle:* `F3` (2, 3) · *Ziel:* PDZ-1, PZ-3 · *Use Case:* UC-01

6.2 Reservieren

FA-04 Einzelreservation online vornehmen · Should

Das System soll angemeldeten Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, ein freies Zeitfenster einer Anlage im Rahmen der Regeln ihrer Kundengruppe online zu reservieren.

- *Akzeptanz:* Eine Testkundin der Gruppe «Privat» reserviert ein freies Zeitfenster; danach ist es in FA-01 und FA-02 belegt und sie erhält eine Bestätigung (FA-21). Eine Reservation ausserhalb des Buchungsvorlaufs (PA-02) wird mit Hinweis auf die Buchungsregel abgelehnt.
- *Quelle:* `F4` (Nutzen «komfortabler für Kunden») + `A` (Self-Service nicht ausdrücklich gefordert, OP-02), H-05; `S` (S-03: wichtig, zum Start verzichtbar) · *Ziel:* GZ-2, GZ-3, PDZ-2 · *Use Case:* UC-02
- *Bemerkung:* Should statt Must, weil Gruppe 2 Self-Service nicht ausdrücklich verlangt. Wird in PVA 5 entschieden.

FA-05 Reservation im Auftrag erfassen · Must

Das System muss dem Empfang die Möglichkeit bieten, für eine Kundin oder einen Kunden eine Reservation zu erfassen und dabei den Kanal (Telefon, E-Mail, Schalter) anzugeben.

- *Akzeptanz:* Der Empfang erfasst eine telefonische Reservation für eine bestehende Kundin; die Reservation trägt den Kanal «Telefon» und ist in FA-02 sichtbar.
- *Quelle:* `F2` (Empfang koordiniert, vier Kanäle), `N5`, H-03; `S` (S-02) · *Ziel:* PZ-1, PDZ-2 · *Use Case:* UC-02, UC-06

FA-06 Doppelbuchung verhindern · Must

Das System muss beim Speichern einer Reservation, Änderung oder Serie ablehnen, dass sich zwei Reservationen oder eine Reservation und eine Sperrzeit derselben Anlage zeitlich überschneiden.

- *Akzeptanz:* Zwei Personen bestätigen in zwei Sitzungen gleichzeitig dasselbe Zeitfenster; genau eine Reservation wird gespeichert, die andere Person erhält eine Konfliktmeldung mit freien Alternativen am selben Tag. Ist eine ganze Mehrzweckhalle reserviert, sind alle ihre Hallenteile belegt (Glossar; ob Hallen geteilt werden, ist offen: OP-13).
- *Quelle:* `F3` (3), H-04; `S` (S-01) · *Ziel:* PZ-3 · *Use Case:* UC-02, UC-06

FA-07 Kundenkonto führen · Must

Das System muss für jede reservierende Person oder Organisation ein Kundenkonto mit Name, Kundengruppe und mindestens einer Kontaktangabe (E-Mail oder Telefon) führen.

- *Akzeptanz:* Eine Reservation lässt sich nicht ohne zugeordnetes Kundenkonto speichern; jedes Konto hat genau eine Kundengruppe aus FA-24. Weitere Felder als die in QA-10 genannten gibt es nicht.
- *Quelle:* `F3` (5) + `A` (Grenze zum CRM, `F4`; OP-14); `S` (S-10) · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* UC-02, UC-06

FA-08 Organisationen mit mehreren Berechtigten · Should

Das System soll Vereinen und Firmen die Möglichkeit bieten, mehrere Personen zu bestimmen, die im Namen der Organisation reservieren dürfen.

- *Akzeptanz:* Ein Verein mit zwei berechtigten Personen: Beide sehen und verwalten die Reservationen des Vereins; eine dritte Person ohne Berechtigung sieht sie nicht.
- *Quelle:* `F2`, `F5` (Vereine und Firmen) + `A` · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* UC-05

6.3 Ändern und Stornieren

FA-09 Eigene Reservation verschieben · Should

Das System soll Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, eine eigene Reservation bis zur Stornofrist (PA-04) auf ein anderes freies Zeitfenster zu verschieben.

- *Akzeptanz:* Nach dem Verschieben ist das alte Zeitfenster frei (FA-12) und das neue belegt; ausserhalb der Frist ist «verschieben» nicht möglich und das System verweist auf den Empfang.
- *Quelle:* `F4` («Änderungen»), H-05 + `A`; `S` (S-11: Trainer wollen selbst verschieben) · *Ziel:* PDZ-2, GZ-3 · *Use Case:* UC-04

FA-10 Eigene Reservation stornieren · Must

Das System muss Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, eine eigene Reservation vor ihrem Beginn zu stornieren.

- *Akzeptanz:* Die Stornierung ist bis zum Beginn möglich; nach Ablauf der Stornofrist (PA-04) zeigt das System vor der Bestätigung den Hinweis «kurzfristige Stornierung» und markiert die Reservation so (für FA-30).
- *Quelle:* `F3` (4), `F4` («Stornierungen»), H-12; Frist `S` (S-05) · *Ziel:* PZ-2, PDZ-2 · *Use Case:* UC-04

FA-11 Reservationen im Auftrag ändern und stornieren · Must

Das System muss dem Empfang die Möglichkeit bieten, jede Reservation zu verschieben oder zu stornieren, auch nach Ablauf der Stornofrist.

- *Akzeptanz:* Der Empfang storniert eine Reservation zwei Stunden vor Beginn; die Stornierung wird gespeichert und mit Benutzer und Zeitpunkt protokolliert (QA-15).
- *Quelle:* `F2`, H-03 · *Ziel:* PDZ-2 · *Use Case:* UC-04, UC-06

FA-12 Zeitfenster nach Stornierung freigeben · Must

Sobald eine Reservation storniert oder verschoben ist, muss das System das frei gewordene Zeitfenster wieder als reservierbar anzeigen.

- *Akzeptanz:* Unmittelbar nach einer Stornierung ist das Zeitfenster in FA-01 und FA-02 frei (Zeitbedarf QA-09), sofern niemand auf der Warteliste steht; sonst gelten FA-14 und FA-15.
- *Quelle:* `F3` (4), H-10 · *Ziel:* PZ-2, GZ-1 · *Use Case:* UC-04

6.4 Warteliste

FA-13 Auf Warteliste eintragen · Should

Falls ein gewünschtes Zeitfenster belegt ist, soll das System Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, sich dafür auf eine Warteliste einzutragen.

- *Akzeptanz:* Bei einem belegten Zeitfenster bietet das System «auf Warteliste»; die Kundin sieht ihre Einträge und kann sie wieder löschen. Für freie Zeitfenster gibt es keine Warteliste.
- *Quelle:* `F5` (Frage «sind Wartelisten sinnvoll?»), `F3` (4), `B` (eTermin), H-11 · *Ziel:* PZ-2, GZ-1 · *Use Case:* UC-03

FA-14 Warteliste benachrichtigen · Should

Sobald ein Zeitfenster mit Wartelisteneinträgen frei wird, soll das System alle eingetragenen Personen gleichzeitig benachrichtigen.

- *Akzeptanz:* Bei drei Einträgen erhalten alle drei innert QA-09 eine Nachricht mit Link zur Reservation; die Nachricht nennt Anlage, Datum und Zeit.
- *Quelle:* `F5` («Stornierung», «Information»), H-11 + `A` · *Ziel:* PZ-2, PDZ-5 · *Use Case:* UC-03

FA-15 Nachrücken nach dem Prinzip «wer zuerst bestätigt» · Should

Das System soll ein über die Warteliste angebotenes Zeitfenster der ersten Person zuteilen, die es innerhalb der Annahmefrist (PA-05) bestätigt.

- *Akzeptanz:* Zwei Personen bestätigen nacheinander; die erste erhält die Reservation und eine Bestätigung, die zweite die Nachricht, dass die Zeit vergeben ist. Bestätigt niemand innerhalb PA-05, ist das Zeitfenster frei reservierbar.
- *Quelle:* `S` (S-07, von der GL selbst als unsicher bezeichnet), `A` (OP-06: Reihenfolge nach Eintrag oder «wer zuerst») · *Ziel:* PZ-2 · *Use Case:* UC-03

6.5 Serien

FA-16 Serie beantragen · Must

Das System muss Vereins- und Firmenkontakten sowie Trainerinnen und Trainern die Möglichkeit bieten, eine Serie mit Anlage, Wochentag, Beginn, Dauer sowie erstem und letztem Termin zu beantragen.

- *Akzeptanz:* Ein Antrag «Tennisplatz 2, dienstags 18:00–20:00, 20.08. bis 30.06.» wird gespeichert und erscheint beim Empfang als offener Antrag; vor der Bestätigung (FA-18) belegt er keine Zeitfenster.
- *Quelle:* `F3` (6), `F5` (Serien), H-08; `S` (S-01, S-11) · *Ziel:* PDZ-4, PZ-4 · *Use Case:* UC-05

FA-17 Konflikte einer Serie anzeigen · Must

Das System muss vor der Bestätigung einer Serie jeden Einzeltermin anzeigen, der mit einer bestehenden Reservation oder Sperrzeit kollidiert.

- *Akzeptanz:* Bei einer Serie über 40 Wochen mit zwei kollidierenden Terminen listet das System genau diese zwei mit der jeweiligen kollidierenden Reservation. Abnahmeszenario: die Serien der drei grössten Vereine für eine Saison erfassen; alle Kollisionen werden vor dem Speichern angezeigt (S-16).
- *Quelle:* `F3` (3, 6), H-08, `B` (Playtomic: Konfliktmeldung bei Serien); Abnahmeszenario `S` (S-16) · *Ziel:* PZ-3, PDZ-4 · *Use Case:* UC-05, UC-06

FA-18 Serie bestätigen · Must

Das System muss dem Empfang die Möglichkeit bieten, eine beantragte Serie ganz (falls kein Einzeltermin kollidiert), ohne die kollidierenden Einzeltermine oder gar nicht zu bestätigen.

- *Akzeptanz:* Nach «bestätigen ohne Konflikttermine» sind alle übrigen Einzeltermine reserviert; die Antragstellerin erhält eine Terminliste mit den ausgelassenen Daten. Eine Ablehnung verlangt einen Grund, den die Antragstellerin erhält.
- *Quelle:* `F3` (6) + `A` (Bestätigung durch den Empfang, OP-03); `S` (S-06: neue Abendzeiten steuert die GL) · *Ziel:* PZ-4, PDZ-4 · *Use Case:* UC-05

FA-19 Einzeltermin einer Serie absagen · Must

Das System muss Berechtigten die Möglichkeit bieten, einen einzelnen Termin einer Serie abzusagen oder zu verschieben, ohne die übrigen Termine der Serie zu ändern.

- *Akzeptanz:* Ein Verein sagt den Termin vom 24.12. ab; dieser Termin ist frei (FA-12), alle anderen Termine der Serie bleiben unverändert reserviert.
- *Quelle:* `F3` (6), H-09; `S` (S-06) · *Ziel:* PDZ-4, PZ-2 · *Use Case:* UC-05

FA-20 Serienzugehörigkeit erkennen · Should

Das System soll Einzeltermine, die zu einer Serie gehören, in jeder Belegungsansicht als Teil dieser Serie kennzeichnen.

- *Akzeptanz:* In FA-02 trägt jeder Einzeltermin einer Serie den Namen der Serie bzw. der Organisation; ein Klick zeigt alle Termine der Serie.
- *Quelle:* `F3` (6) + `A` · *Ziel:* PDZ-1, PDZ-4 · *Use Case:* UC-05, UC-06

6.6 Benachrichtigungen

FA-21 Bestätigung senden · Must

Sobald eine Reservation, Serie, Änderung oder Stornierung gespeichert ist, muss das System der betroffenen Kundin bzw. dem Kontakt der Organisation eine Bestätigung per E-Mail senden.

- *Akzeptanz:* Für jede der vier Aktionen geht innert 5 Minuten eine E-Mail mit Anlage, Datum, Zeit und Art der Aktion an die hinterlegte Adresse; ohne E-Mail-Adresse wird keine Nachricht versandt und der Empfang sieht den Hinweis «keine E-Mail».
- *Quelle:* `F5` («Information») + `A` (Kanal E-Mail, OP-07), H-13 · *Ziel:* PDZ-5, PZ-3 · *Use Case:* UC-02, UC-04, UC-05

FA-22 Erinnerung vor dem Termin · Should

Das System soll Kundinnen und Kunden eine Erinnerung per E-Mail senden, wenn bis zum Beginn ihrer Reservation noch die Erinnerungsfrist (PA-06) verbleibt.

- *Akzeptanz:* Eine Reservation um 19:00 Uhr erzeugt bei PA-06 = 24 Stunden um 19:00 Uhr des Vortags eine Erinnerung mit Link zum Stornieren; Serientermine eingeschlossen, sofern die Organisation das nicht abgeschaltet hat.
- *Quelle:* `F5` («Information»), `B` (eTermin), H-14; `S` (S-08: Erinnerung am Vortag) · *Ziel:* PDZ-5, PZ-2 · *Use Case:* UC-02

FA-23 Betroffene bei Sperrzeit informieren · Should

Sobald eine Sperrzeit (FA-27) eine bestehende Reservation betrifft, soll das System die betroffenen Kundinnen und Kunden per E-Mail informieren.

- *Akzeptanz:* Eine Sperrzeit von Mehrzweckhalle 1 am Samstag betrifft zwei Reservationen; beide Kundinnen erhalten eine Nachricht mit Grund der Sperrzeit und Hinweis auf Ersatz oder Stornierung.
- *Quelle:* `A` (H-16), `F5` («Information») · *Ziel:* PDZ-5, PZ-3 · *Use Case:* UC-07

6.7 Regeln und Kundengruppen

FA-24 Kundengruppen festlegen · Must

Das System muss der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, Kundengruppen anzulegen und zu benennen.

- *Akzeptanz:* Zum Start sind die vier Gruppen von Folie 2 angelegt (Privat, Verein, Firma, Trainingsgruppe); eine fünfte Gruppe lässt sich ohne Programmierung ergänzen.
- *Quelle:* `F2`, `F3` (5), `F5` (Regeln), H-06 · *Ziel:* PDZ-3, PZ-4 · *Use Case:* UC-09

FA-25 Buchungsregeln je Kundengruppe festlegen · Must

Das System muss der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, für jede Kundengruppe den Buchungsvorlauf, die maximale Dauer einer Reservation, die Anzahl gleichzeitig offener Einzelreservationen und die reservierbaren Anlagen festzulegen.

- *Akzeptanz:* Nach Änderung des Vorlaufs für «Privat» von 14 auf 7 Tage lehnt das System eine Privatreservation in 10 Tagen ab, eine Vereinsreservation in 10 Tagen nicht. Bestehende Reservationen bleiben gültig.
- *Quelle:* `F5` («Welche Regeln … gelten für welche Kundengruppen?»), H-06; Regelarten `A` · *Ziel:* PDZ-3, PZ-4 · *Use Case:* UC-09

FA-26 Kontingente festlegen · Should

Das System soll der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, wiederkehrende Zeitbänder einer Anlage für eine bestimmte Kundengruppe zu reservieren.

- *Akzeptanz:* Das System lässt Kontingente nur bis zum Anteil PA-10 der Abendstunden zu. Ist «Mo–Do 18–21 Uhr, Mehrzweckhalle 1» für Vereine reserviert (12 von 25 Abendstunden = 48 %), sieht eine Privatkundin diese Zeiten nicht als frei; ein Vereinskontakt kann dort eine Serie beantragen.
- *Quelle:* `A` (H-07, Konflikt K-01, OP-09); `S` (S-04: höchstens die Hälfte der Abendstunden für Serien) · *Ziel:* PZ-4, GZ-1 · *Use Case:* UC-09

6.8 Sperrzeiten

FA-27 Anlage sperren · Must

Das System muss dem Empfang und dem Betrieb der Anlage die Möglichkeit bieten, eine Anlage für einen Zeitraum mit Angabe eines Grundes (Unterhalt, Turnier, Anlass, Wetter) zu sperren.

- *Akzeptanz:* Eine gesperrte Anlage ist im Sperrzeitraum in FA-01 nicht reservierbar und in FA-02 mit Grund sichtbar.
- *Quelle:* `A` (H-16), `F3` (2) · *Ziel:* PDZ-1, PZ-3 · *Use Case:* UC-07

FA-28 Betroffene Reservationen bei Sperrzeit anzeigen · Must

Das System muss vor dem Speichern einer Sperrzeit alle Reservationen anzeigen, die in den Sperrzeitraum fallen.

- *Akzeptanz:* Bei zwei betroffenen Reservationen zeigt das System beide; die Sperrzeit lässt sich erst speichern, wenn für jede «stornieren» oder «verschieben» gewählt ist.
- *Quelle:* `A` (H-16), `F3` (3) · *Ziel:* PZ-3 · *Use Case:* UC-07

6.9 Auswertungen

FA-29 Auslastung auswerten · Should

Das System soll der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, die Auslastung je Anlage, Sportart, Kundengruppe und Zeitband (z. B. Wochentag, Stunde) für einen gewählten Zeitraum anzuzeigen.

- *Akzeptanz:* Auslastung = reservierte Stunden ÷ reservierbare Stunden (Öffnungszeit ohne Sperrzeiten). Für einen Testmonat mit bekannten Reservationen stimmt der angezeigte Wert je Anlage auf eine Nachkommastelle mit der Handrechnung überein.
- *Quelle:* `F5` (Steuerung), `F4` (Ziel «Kapazitäten besser nutzen»), H-15; Kennzahlen `S` (S-09) · *Ziel:* PDZ-6, GZ-1 · *Use Case:* UC-08

FA-30 Stornierungen auswerten · Should

Das System soll der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, die Anzahl Stornierungen, davon kurzfristige, und die Anzahl über die Warteliste neu vergebener Zeitfenster je Zeitraum und Kundengruppe anzuzeigen.

- *Akzeptanz:* Für einen Testmonat mit 10 Stornierungen, davon 4 kurzfristig und 2 neu vergeben, zeigt die Auswertung 10 / 4 / 2.
- *Quelle:* `F3` (4), `F5` (Steuerung) + `A`; `S` (S-09) · *Ziel:* PDZ-6, PZ-2 · *Use Case:* UC-08

FA-31 Auswertungen exportieren · Could

Das System wird der Geschäftsleitung die Möglichkeit bieten, die Auswertungen aus FA-29 und FA-30 als CSV-Datei zu exportieren.

- *Akzeptanz:* Die exportierte Datei lässt sich in Excel öffnen und enthält dieselben Werte wie die Anzeige.
- *Quelle:* `S` (S-09: «Einmal im Monat reicht, als Tabelle für den Verwaltungsrat»), `A` · *Ziel:* PDZ-6 · *Use Case:* UC-08

- *Bemerkung:* Could, weil die Anzeige in FA-29 und FA-30 die Tabelle für den Verwaltungsrat schon liefert; der Export spart nur Abtippen.

6.10 Stammdaten und Benutzer

FA-32 Anlagen und Öffnungszeiten pflegen · Must

Das System muss der Administration die Möglichkeit bieten, Anlagen mit Sportart, Bezeichnung und reservierbaren Zeiten zu erfassen, zu ändern und zu deaktivieren.

- *Akzeptanz:* Ein neu erfasster Badmintonplatz ist nach dem Speichern in FA-01 reservierbar; ein deaktivierter erscheint nicht mehr, seine bestehenden Reservationen bleiben in der Gesamtübersicht sichtbar.
- *Quelle:* `F2` (Angebot), `F5` (IT) + `A` · *Ziel:* PDZ-1 · *Use Case:* UC-09

FA-33 Benutzer und Rollen verwalten · Must

Das System muss der Administration die Möglichkeit bieten, Mitarbeitenden eine oder mehrere Rollen aus QA-13 zuzuweisen und wieder zu entziehen.

- *Akzeptanz:* Nach Entzug der Rolle «Empfang» kann die Person beim nächsten Seitenaufruf keine Reservation im Auftrag mehr erfassen.
- *Quelle:* `F5` («Berechtigungen … für welche Rollen?») · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* UC-09

FA-34 Bestehende Reservationen übernehmen · Must

Das System muss der Administration die Möglichkeit bieten, die bei Einführung bestehenden Einzelreservationen und Serien aus den heutigen Listen vor dem Start zu übernehmen.

- *Akzeptanz:* Nach der Übernahme stimmt für eine Stichprobe von zwei Wochen jede Reservation der alten Listen mit dem System überein; Konflikte zwischen alten Listen werden als Liste ausgegeben statt stillschweigend überschrieben.
- *Quelle:* `F2` («interne Listen») + `A` (H-17, OP-15) · *Ziel:* PZ-1 · *Use Case:* UC-06
- *Facetten:* operational · hart · Vorschrift (Einführungsanforderung)

6.11 Wunsch-Funktion (Could)

FA-35 Benachrichtigung per SMS · Could

Das System wird Kundinnen und Kunden die Möglichkeit bieten, Bestätigungen und Erinnerungen zusätzlich per SMS zu erhalten.

- *Akzeptanz:* Eine Kundin mit hinterlegter Mobilnummer und gewählter Option «SMS» erhält zu einer neuen Reservation innert 5 Minuten eine SMS mit Anlage, Datum und Zeit; ohne gewählte Option wird keine SMS versandt.
- *Quelle:* `F5` («Information»), `B` (eTermin: Erinnerungen per E-Mail und SMS), V-15 · *Ziel:* PDZ-5 · *Use Case:* UC-02, UC-04
- *Bemerkung:* Kanal offen (OP-07); in der Simulation hat niemand nach SMS gefragt.

7. Qualitätsanforderungen und Randbedingungen

7.1 Qualitätsanforderungen

Nach Folie 38 Leistungsanforderungen und besondere Qualitäten, jede mit Messgrösse, Zielwert, Bedingung und Messmethode (Folie 41: quantitativ statt qualitativ). Alle Zielwerte sind unser Vorschlag (`A`) und werden in PVA 5 abgestimmt.

Bedienbarkeit

QA-01 Erstreservation ohne Hilfe · Should

Das System soll es Kundinnen und Kunden, die es zum ersten Mal verwenden, ermöglichen, ohne Anleitung eine Einzelreservation vorzunehmen.

- *Akzeptanz:* Messgrösse: Zeit vom Öffnen der Reservationsseite bis zur Bestätigung. Zielwert: ≤ 3 Minuten für mindestens 9 von 10 Testpersonen, Smartphone, erste Nutzung, Konto bereits vorhanden. Methode: Usability-Test mit 10 Personen aus Privatkundschaft und Vereinen vor der Abnahme.
- *Quelle:* `F4` (Nutzen «komfortabler»), `A` · *Ziel:* GZ-3 · *Use Case:* UC-02
- *Bemerkung:* Should wie FA-04, an das sie gebunden ist; wird Must, wenn Self-Service Must wird.

QA-02 Schnelle Erfassung am Empfang · Must

Das System muss es dem Empfang ermöglichen, eine telefonische Einzelreservation für eine bestehende Kundin in höchstens 60 Sekunden zu erfassen.

- *Akzeptanz:* Messgrösse: Zeit vom Öffnen der Erfassung bis zum Speichern. Zielwert: Median ≤ 60 Sekunden über 20 Testreservationen nach einer Einführung von höchstens 30 Minuten. Methode: Zeitmessung mit zwei Mitarbeitenden des Empfangs.
- *Quelle:* `F3` (1), `A` (H-19); `S` (S-02: 40–60 Anrufe pro Tag) · *Ziel:* GZ-2 · *Use Case:* UC-06

QA-03 Nutzung auf Smartphone und PC · Must

Das System muss alle Kundenfunktionen ohne App-Installation im Browser auf Smartphone (ab 360 Pixel Breite) und PC bereitstellen.

- *Akzeptanz:* FA-01, FA-04, FA-09, FA-10 und FA-13 lassen sich in den jeweils aktuellen Versionen von Safari (iOS), Chrome (Android) sowie Chrome, Edge und Firefox (Windows/macOS) ohne horizontales Scrollen ausführen.
- *Quelle:* `A` (H-20, «auch auf dem Smartphone nutzbar»); `S` (S-14: keine eigene App) · *Ziel:* GZ-3 · *Use Case:* UC-01, UC-02

QA-04 Sprache · Must

Das System muss alle Bildschirmtexte und Nachrichten für Kundschaft und Mitarbeitende auf Deutsch bereitstellen.

- *Akzeptanz:* Prüfung aller Masken und Nachrichtenvorlagen: keine englischen oder leeren Texte. Weitere Sprachen: OP-16.
- *Quelle:* `F2` (Raum Zürich) + `A` · *Ziel:* GZ-3 · *Use Case:* alle

Verfügbarkeit und Leistung

QA-05 Verfügbarkeit · Must

Das System muss für Kundschaft und Empfang mit einer Verfügbarkeit von mindestens 99,5 % pro Monat erreichbar sein, gemessen während der Betriebszeit (PA-08).

- *Akzeptanz:* Monitoring-Bericht über einen Monat; kein Ausfall dauert länger als 30 Minuten am Stück; geplante Wartungen ausserhalb der Betriebszeit zählen nicht als Ausfall.
- *Quelle:* `F3` (2, «nicht jederzeit zentral ersichtlich») + `A` (H-20); 30-Minuten-Grenze `S` (S-12) · *Ziel:* PDZ-1, PZ-1 · *Use Case:* alle

QA-06 Weiterarbeit bei Ausfall · Should

Das System soll dem Empfang die Möglichkeit bieten, die Belegung der nächsten sieben Tage als druckbare Liste auszugeben.

- *Akzeptanz:* Die Liste enthält alle Reservationen und Sperrzeiten der nächsten sieben Tage je Anlage und passt auf A4 quer. Zweck: Notbetrieb bei Ausfall des Systems.
- *Quelle:* `S` (S-13), H-23 · *Ziel:* PZ-1 · *Use Case:* UC-06

QA-07 Antwortzeit Verfügbarkeit · Must

Das System muss die Verfügbarkeit (FA-01) innerhalb von 2 Sekunden anzeigen.

- *Akzeptanz:* In 95 % der Aufrufe ≤ 2 s bis zur vollständigen Anzeige, bei 100 gleichzeitig aktiven Personen (Annahme für die Abendspitze, PA-09), gemessen im Lasttest.
- *Quelle:* `A` · *Ziel:* GZ-3 · *Use Case:* UC-01

QA-08 Antwortzeit Reservation · Should

Das System soll eine Reservation innerhalb von 3 Sekunden nach der Bestätigung als gespeichert melden.

- *Akzeptanz:* In 95 % der Reservationen ≤ 3 s bei der Last aus QA-07; Lasttest.
- *Quelle:* `A` · *Ziel:* GZ-3 · *Use Case:* UC-02

QA-09 Aktualität der Belegung · Must

Das System muss jede gespeicherte Änderung der Belegung innerhalb von 5 Sekunden in allen Ansichten und für die Warteliste bereitstellen.

- *Akzeptanz:* Zeit zwischen Speichern am Empfang und Anzeige beim Neuladen in einer zweiten Sitzung ≤ 5 s in 20 von 20 Messungen; Wartelisten-Nachricht (FA-14) innert 5 Minuten versandt.
- *Quelle:* `F3` (2, 3) · *Ziel:* PDZ-1, PZ-3 · *Use Case:* UC-01, UC-03

Datenschutz (DSG)

QA-10 Datensparsamkeit · Must

Das System muss von Kundinnen und Kunden nur Name, Kundengruppe, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und bei Organisationen den Namen der Organisation bearbeiten.

- *Akzeptanz:* Prüfung des Datenmodells und aller Formulare: keine weiteren Personendaten (z. B. Geburtsdatum, Adresse); Telefon ist freiwillig, sobald eine E-Mail-Adresse vorhanden ist; das System versendet keine Werbung und keinen Newsletter (S-08, S-10).
- *Quelle:* RB-01 (DSG Art. 6 Verhältnismässigkeit, Art. 7 datenschutzfreundliche Voreinstellungen), `A`; Datenumfang `S` (S-10), Konflikt K-05 · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* UC-02, UC-06
- *Facetten:* deklarativ · hart · Vorschrift

QA-11 Löschung inaktiver Konten · Must

Das System muss Kundenkonten ohne Reservation innerhalb der Aufbewahrungsfrist (PA-07) löschen und die zugehörigen Reservationen für Auswertungen anonymisieren.

- *Akzeptanz:* Ein Testkonto, dessen letzte Reservation länger als PA-07 zurückliegt, ist nach dem nächsten nächtlichen Lauf gelöscht; FA-29 zählt die Reservationen weiterhin, ohne Personenbezug.
- *Quelle:* RB-01 (DSG Art. 6), `A` (Frist, OP-17) · *Ziel:* – (Randbedingung) · *Use Case:* –

QA-12 Auskunft und Herausgabe · Should

Das System soll der Administration die Möglichkeit bieten, alle zu einer Person gespeicherten Daten in einem gängigen elektronischen Format (z. B. PDF oder CSV) auszugeben.

- *Akzeptanz:* Für ein Testkonto enthält die Ausgabe alle Stammdaten und Reservationen der Person und keine Daten anderer Personen.
- *Quelle:* RB-01 (DSG Art. 25 Auskunftsrecht, Art. 28 Datenherausgabe) · *Ziel:* – (Randbedingung) · *Use Case:* –

Sicherheit und Rollen

QA-13 Rollen und Berechtigungen · Must

Das System muss jede Funktion nur den Rollen zur Verfügung stellen, die in der folgenden Berechtigungsmatrix dafür vorgesehen sind.

Funktion	Kunde	Vereins-/Firmenkontakt	Trainer	Empfang	Geschäftsleitung	Administration
Verfügbarkeit sehen (FA-01)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gesamtbelegung mit Namen (FA-02)	–	–	nur eigene Gruppen	✓	✓	–
eigene Reservation, Warteliste (FA-04, FA-09, FA-10, FA-13)	✓	✓	✓	–	–	–
Reservation im Auftrag (FA-05, FA-11)	–	–	–	✓	✓	–
Serie beantragen (FA-16)	–	✓	✓	✓	–	–
Serie bestätigen, Anlage sperren (FA-18, FA-27)	–	–	–	✓	✓	–
Regeln, Kundengruppen, Kontingente (FA-24 bis FA-26)	–	–	–	–	✓	–
Auswertungen (FA-29 bis FA-31)	–	–	–	–	✓	–
Anlagen, Benutzer, Datenauskunft (FA-32, FA-33, QA-12)	–	–	–	–	–	✓

Die Verfügbarkeit (FA-01) ist ohne Anmeldung öffentlich (QA-14); die Spalte Administration sagt nur, dass auch angemeldete Mitarbeitende sie sehen. Anlage sperren (FA-27) darf zusätzlich die Rolle «Betrieb der Anlage» (SH-09), falls es sie gibt (`A`, OP-19); sie hat sonst keine Rechte.

- *Akzeptanz:* Für jede Zelle der Matrix ein Testfall: erlaubte Funktionen sind ausführbar, nicht erlaubte sind weder sichtbar noch über einen direkten Aufruf ausführbar.
- *Quelle:* `F5` (Regeln und Berechtigungen), H-18 + `A` (Matrix) · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* alle

QA-14 Anmeldung · Must

Das System muss vor jeder Funktion ausser FA-01 eine Anmeldung mit persönlichem Konto verlangen, bei Mitarbeitenden zusätzlich mit einem zweiten Faktor.

- *Akzeptanz:* Ohne Anmeldung sind nur die freien Zeitfenster ohne Namen sichtbar; eine Funktion ausser FA-01 lässt sich ohne Anmeldung weder aufrufen noch ausführen; ein Mitarbeiterkonto mit richtigem Passwort (mindestens 12 Zeichen), aber ohne zweiten Faktor wird abgewiesen.
- *Quelle:* RB-01 (DSG Art. 8 Datensicherheit), `A` · *Ziel:* PDZ-3 · *Use Case:* alle

QA-15 Änderungen nachvollziehen · Must

Das System muss bei jeder Reservation, Änderung, Stornierung und Sperrzeit speichern, wer sie wann über welchen Kanal ausgelöst hat.

- *Akzeptanz:* Für jede Testreservation zeigt der Verlauf alle Aktionen mit Benutzer, Zeitpunkt und Kanal; Einträge lassen sich nicht ändern. Einzige Ausnahme ist die Anonymisierung nach QA-11: Der

Personenbezug wird ersetzt, der Eintrag selbst bleibt (`A`, OP-17).
- *Quelle:* `F3` (1, 3; Rückfragen), `A` · *Ziel:* PZ-3 · *Use Case:* UC-04, UC-06

QA-16 Verschlüsselte Übertragung und Datensicherung · Must

Das System muss alle Daten verschlüsselt übertragen und mindestens täglich so sichern, dass höchstens die Daten der letzten 24 Stunden verloren gehen können.

- *Akzeptanz:* Aufruf über unverschlüsselte Verbindung wird auf verschlüsselt umgeleitet; eine Wiederherstellung aus der Sicherung gelingt im Test vollständig.
- *Quelle:* RB-01 (DSG Art. 8 Datensicherheit), `A` · *Ziel:* PZ-1 · *Use Case:* –
- *Facetten:* deklarativ · hart · Vorschrift

7.2 Randbedingungen und Annahmen

ID	Randbedingung / Annahme	Rolle (Folie 42)	Quelle	Auswirkung
RB-01	Die Bearbeitung von Personendaten muss dem Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG, SR 235.1) entsprechen, insbesondere den Grundsätzen (Art. 6), dem Datenschutz durch Technik und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 7), der Datensicherheit (Art. 8), der Informationspflicht (Art. 19) sowie dem Auskunftsrecht und dem Recht auf Datenherausgabe (Art. 25, Art. 28).	Vorschrift	DSG; `A` (Gruppe 2 nennt Datenschutz nicht, OP-17)	QA-10 bis QA-12, QA-14, QA-16; Datenschutzerklärung bei der Registrierung
RB-02	Finanz- und Lohnbuchhaltung, Personalplanung, Gastronomie und ein vollständiges CRM sind nicht Teil des Systems.	Vorschrift (Auftraggeber)	`F4`	keine Schnittstelle zur Buchhaltung in v1
RB-03	Die technische Lösung ist offen; Make-or-Buy wird nach Vorliegen der Anforderungen entschieden.	Tatsache	`F4`, `N5`	Anforderungen lösungsneutral formuliert
RB-04	Ab Einführung ist nur eine im System gespeicherte Reservation verbindlich; Telefon, E-Mail und Schalter bleiben als Kanäle bestehen, erfassen aber im System.	Vorschrift (organisatorisch)	`F2`, `F3` + `A` (H-02)	FA-05, FA-34
RB-05	Ein Teil der Kundschaft (z. B. ältere Vereinsmitglieder) wird nicht online reservieren.	Annahme	`A` (Risiko R-P4 der Analyse)	Empfang reserviert im Auftrag (FA-05); QA-02
RB-06	ArenaOne ist ein fiktives Unternehmen; Zahlen und Abläufe legt Gruppe 2 als Auftraggeber fest.	Tatsache	`N1`	alle Werte in 7.3 bis zur Bestätigung Annahmen

7.3 Parameter (zu bestätigende Werte)

Die Werte sind Vorschläge von Gruppe 9: `A` = unsere Annahme, `B` = angelehnt an übliche Werte von Buchungsplattformen, `S` = Wert, den eine gespielte Rolle im simulierten Interview genannt hat. Keiner ist von Gruppe 2 bestätigt. Die Geschäftsleitung kann sie später ändern (FA-25), ohne dass die Anforderungen neu formuliert werden müssen.

ID	Parameter	Vorschlag	verwendet in	Quelle	offen
PA-01	Zeitraster und Mindestdauer einer Reservation	30-Minuten-Raster, mind. 60 Minuten	FA-01, FA-04	`A`	OP-01
PA-02	Buchungsvorlauf (für Einzelreservationen; Serien siehe OP-03)	Privat 14 Tage, Verein/Firma/Trainingsgruppe 90 Tage	FA-04, FA-25	`A`	OP-02, OP-03
PA-03	gleichzeitig offene Einzelreservationen	Privat 3, übrige Gruppen ohne Begrenzung	FA-25	`A`	OP-02
PA-04	Stornofrist (kostenlos, ohne Vermerk)	24 Stunden vor Beginn	FA-09, FA-10	`S` (S-05), `B`	OP-05
PA-05	Annahmefrist Warteliste	30 Minuten, höchstens bis Beginn	FA-15	`A` (Vergabe «wer zuerst bucht»: `S`, S-07)	OP-06
PA-06	Erinnerungsfrist	24 Stunden vor Beginn («am Vortag»)	FA-22	`S` (S-08), `B`	OP-07
PA-07	Aufbewahrung inaktiver Kundenkonten	24 Monate nach der letzten Reservation	QA-11	`A` (in der Simulation hat «noch niemand festgelegt», W-6)	OP-17
PA-08	Betriebszeit für Verfügbarkeitsmessung (= Öffnungszeiten)	Mo–Fr 07:00–23:00, Sa/So 08:00–20:00 Uhr	QA-05	`S` (S-12)	OP-01
PA-09	gleichzeitig aktive Personen (Kundschaft und Mitarbeitende) in der Spitze	100	QA-07, QA-08	`A`	OP-01
PA-10	Höchstanteil der Abendstunden (werktags 17–22 Uhr) für Kontingente und Serien	50 % je Anlage	FA-26	`S` (S-04; «Hälfte oder ein Drittel» offen)	OP-09
PA-11	maximale Dauer einer Reservation	Privat 120 Minuten, übrige Gruppen 240 Minuten	FA-25	`A` (fehlte bis v0.5, KI-Versuch A-12)	OP-02

8. Priorisierung (MoSCoW)

Priorisiert nach MoSCoW. Die Stufen entsprechen den Prioritäten aus Block 1 (Folie 43) und dem Modalverb der Satzschablone. **Die Priorisierung ist unser Vorschlag; entscheiden muss die Geschäftsleitung von ArenaOne in PVA 5** (Folie 43: priorisiert der Auftraggeber).

MoSCoW	Folie 43	Modalverb	Bedeutung für Release 1	Anzahl	Anforderungen
Must	Muss	muss	unverzichtbar, ohne sie kein Betrieb	33	FA-01, FA-02, FA-03, FA-05, FA-06, FA-07, FA-10, FA-11, FA-12, FA-16, FA-17, FA-18, FA-19, FA-21, FA-24, FA-25, FA-27, FA-28, FA-32, FA-33, FA-34, QA-02, QA-03, QA-04, QA-05, QA-07, QA-09, QA-10, QA-11, QA-13, QA-14, QA-15, QA-16
Should	Soll	soll	wichtig, bei zu hohen Kosten verschiebbar	16	FA-04, FA-08, FA-09, FA-13, FA-14, FA-15, FA-20, FA-22, FA-23, FA-26, FA-29, FA-30, QA-01, QA-06, QA-08, QA-12
Could	Wunsch	wird	schön zu haben, wenn Zeit und Budget reichen	2	FA-31, FA-35
Won't (in v1)	–	–	bewusst nicht in Release 1, später neu beurteilen	5	WO-01 bis WO-05 (unten)

ID	Won't in Release 1	Begründung	Quelle
WO-01	Online-Bezahlung und Rechnungsstellung	Buchhaltung ist nicht im Scope; Gruppe 2 erwähnt Preise und Zahlung nicht	`F4` + `A`; `S` (W-3: in der Simulation weder klar im noch ausser Scope) (OP-04)
WO-02	Einsatzplanung von Trainerinnen und Trainern	Personalplanung ist nicht im Scope	`F4`; `S` (S-11: «keine Trainerplanung») (OP-08)
WO-03	Zutritts- und Lichtsteuerung	nicht erwähnt, eigenes Umsystem	`A`, `B` (OP-11)
WO-04	eigene Smartphone-App	Browser genügt für alle Kundenfunktionen (QA-03)	`A`; `S` (S-14)
WO-05	Spielpartnersuche, Turnierverwaltung	Funktionen von Plattformen wie Playtomic, aber nicht im Auftrag	`B`

Warum FA-04 (Online-Reservation) nur Should ist: Gruppe 2 nennt «komfortablerer Buchungsprozess für Kunden» als Nutzen (`F4`), aber nicht, dass Kundinnen selbst reservieren sollen. Ohne Self-Service erfüllen FA-02, FA-05 und FA-06 bereits das Kernproblem (eine zentrale Belegung). Weil Self-Service den Umfang stark verändert, ist er die erste Frage für PVA 5 (OP-02). Wird er Must, steigen auch FA-09, FA-13 und QA-01 in der Bedeutung. Das simulierte Interview stützt diese Einstufung («Online buchen ist wichtig, aber wenn es am Anfang nur über den Empfang geht, überleben wir das», S-03) – bestätigt ist sie damit nicht.

Was die Simulation an der Priorisierung verschoben hat (alles `S`, in PVA 5 zu bestätigen): die Erinnerung am Vortag (FA-22) von Could auf Should (S-08), Kontingente für Abendstunden (FA-26) von Could auf Should (S-04, Konflikt K-01). Die drei Muss-Punkte der gespielten Geschäftsleitung – Gesamtübersicht, keine Doppelbuchungen, Vereinsserien (S-01) – waren schon vorher Must.

9. Nachverfolgbarkeit

Ziel → Anforderung → Use Case → Quelle. Die Matrix wird aus den Anforderungen in Kapitel 6 und 7 erzeugt (`werkzeuge/pruefe_spezifikation.py`), damit sie nicht von Hand auseinanderläuft.

Ziel → Anforderungen → Use Cases

Ziel	Anforderungen	Use Cases
GZ-1	FA-12, FA-13, FA-26, FA-29	UC-03, UC-04, UC-08, UC-09
GZ-2	FA-04, QA-02	UC-02, UC-06
GZ-3	FA-01, FA-04, FA-09, QA-01, QA-03, QA-04, QA-07, QA-08	UC-01, UC-02, UC-04
PZ-1	FA-02, FA-05, FA-34, QA-05, QA-06, QA-16	UC-01, UC-02, UC-06
PZ-2	FA-10, FA-12, FA-13, FA-14, FA-15, FA-19, FA-22, FA-30	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-08
PZ-3	FA-03, FA-06, FA-17, FA-21, FA-23, FA-27, FA-28, QA-09, QA-15	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07
PZ-4	FA-16, FA-18, FA-24, FA-25, FA-26	UC-05, UC-09
PDZ-1	FA-01, FA-02, FA-03, FA-20, FA-27, FA-32, QA-05, QA-09	UC-01, UC-03, UC-05, UC-06, UC-07, UC-09
PDZ-2	FA-04, FA-05, FA-09, FA-10, FA-11	UC-02, UC-04, UC-06
PDZ-3	FA-07, FA-08, FA-24, FA-25, FA-33, QA-10, QA-13, QA-14	UC-02, UC-05, UC-06, UC-09
PDZ-4	FA-16, FA-17, FA-18, FA-19, FA-20	UC-05, UC-06
PDZ-5	FA-14, FA-21, FA-22, FA-23, FA-35	UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-07
PDZ-6	FA-29, FA-30, FA-31	UC-08
PJ-1	– (Projektziel, keine Systemanforderung)	–
PJ-2	– (Projektziel, keine Systemanforderung)	–

Anforderung → Ziel, Use Case, Quelle

Anforderung	Prio	Ziele	Use Cases	Quelle	Art der Quelle
FA-01 Verfügbarkeit für Kunden anzeigen	Must	GZ-3, PDZ-1	UC-01	`F3` (2), `F4` («Verfügbarkeiten»), H-01	Folie
FA-02 Gesamtbelegung für den Empfang anzeigen	Must	PDZ-1, PZ-1	UC-01, UC-06	`F2`, `F3` (2), H-01; `S` (S-01: «eine Übersicht, auf der alle dasselbe sehen»)	Folie + Simulation
FA-03 Belegung aktuell halten	Must	PDZ-1, PZ-3	UC-01	`F3` (2, 3)	Folie
FA-04 Einzelreservation online vornehmen	Should	GZ-2, GZ-3, PDZ-2	UC-02	`F4` (Nutzen «komfortabler für Kunden») + `A` (Self-Service nicht ausdrücklich gefordert, OP-02), H-05; `S` (S-03: wichtig, zum Start verzichtbar)	Folie + Simulation + Annahme
FA-05 Reservation im Auftrag erfassen	Must	PDZ-2, PZ-1	UC-02, UC-06	`F2` (Empfang koordiniert, vier Kanäle), `N5`, H-03; `S` (S-02)	Folie + Simulation
FA-06 Doppelbuchung verhindern	Must	PZ-3	UC-02, UC-06	`F3` (3), H-04; `S` (S-01)	Folie + Simulation
FA-07 Kundenkonto führen	Must	PDZ-3	UC-02, UC-06	`F3` (5) + `A` (Grenze zum CRM, `F4`; OP-14); `S` (S-10)	Folie + Simulation + Annahme
FA-08 Organisationen mit mehreren Berechtigten	Should	PDZ-3	UC-05	`F2`, `F5` (Vereine und Firmen) + `A`	Folie + Annahme
FA-09 Eigene Reservation verschieben	Should	GZ-3, PDZ-2	UC-04	`F4` («Änderungen»), H-05 + `A`; `S` (S-11: Trainer wollen selbst verschieben)	Folie + Simulation + Annahme
FA-10 Eigene Reservation stornieren	Must	PDZ-2, PZ-2	UC-04	`F3` (4), `F4` («Stornierungen»), H-12; Frist `S` (S-05)	Folie + Simulation
FA-11 Reservationen im Auftrag ändern und stornieren	Must	PDZ-2	UC-04, UC-06	`F2`, H-03	Folie
FA-12 Zeitfenster nach Stornierung freigeben	Must	GZ-1, PZ-2	UC-04	`F3` (4), H-10	Folie
FA-13 Auf Warteliste eintragen	Should	GZ-1, PZ-2	UC-03	`F5` (Frage «sind Wartelisten sinnvoll?»), `F3` (4), `B` (eTermin), H-11	Folie + Benchmark
FA-14 Warteliste benachrichtigen	Should	PDZ-5, PZ-2	UC-03	`F5` («Stornierung», «Information»), H-11 + `A`	Folie + Annahme
FA-15 Nachrücken nach dem Prinzip «wer zuerst bestätigt»	Should	PZ-2	UC-03	`S` (S-07, von der GL selbst als unsicher bezeichnet), `A` (OP-06: Reihenfolge nach Eintrag oder «wer zuerst»)	Simulation + Annahme
FA-16 Serie beantragen	Must	PDZ-4, PZ-4	UC-05	`F3` (6), `F5` (Serien), H-08; `S` (S-01, S-11)	Folie + Simulation
FA-17 Konflikte einer Serie anzeigen	Must	PDZ-4, PZ-3	UC-05, UC-06	`F3` (3, 6), H-08, `B` (Playtomic: Konfliktmeldung bei Serien); Abnahmeszenario `S` (S-16)	Folie + Simulation + Benchmark
FA-18 Serie bestätigen	Must	PDZ-4, PZ-4	UC-05	`F3` (6) + `A` (Bestätigung durch den Empfang, OP-03); `S` (S-06: neue Abendzeiten steuert die GL)	Folie + Simulation + Annahme

Anforderung	Prio	Ziele	Use Cases	Quelle	Art der Quelle
FA-19 Einzeltermin einer Serie absagen	Must	PDZ-4, PZ-2	UC-05	F3 (6), H-09; S (S-06)	Folie + Simulation
FA-20 Serienzugehörigkeit erkennen	Should	PDZ-1, PDZ-4	UC-05, UC-06	F3 (6) + A	Folie + Annahme
FA-21 Bestätigung senden	Must	PDZ-5, PZ-3	UC-02, UC-04, UC-05	F5 («Information») + A (Kanal E-Mail, OP-07), H-13	Folie + Annahme
FA-22 Erinnerung vor dem Termin	Should	PDZ-5, PZ-2	UC-02	F5 («Information»), B (eTermin), H-14; S (S-08: Erinnerung am Vortag)	Folie + Simulation + Benchmark
FA-23 Betroffene bei Sperrzeit informieren	Should	PDZ-5, PZ-3	UC-07	A (H-16), F5 («Information»)	Folie + Annahme
FA-24 Kundengruppen festlegen	Must	PDZ-3, PZ-4	UC-09	F2, F3 (5), F5 (Regeln), H-06	Folie
FA-25 Buchungsregeln je Kundengruppe festlegen	Must	PDZ-3, PZ-4	UC-09	F5 («Welche Regeln … gelten für welche Kundengruppen?»), H-06; Regelarten A	Folie + Annahme
FA-26 Kontingente festlegen	Should	GZ-1, PZ-4	UC-09	A (H-07, Konflikt K-01, OP-09); S (S-04: höchstens die Hälfte der Abendstunden für Serien)	Simulation + Annahme
FA-27 Anlage sperren	Must	PDZ-1, PZ-3	UC-07	A (H-16), F3 (2)	Folie + Annahme
FA-28 Betroffene Reservationen bei Sperrzeit anzeigen	Must	PZ-3	UC-07	A (H-16), F3 (3)	Folie + Annahme
FA-29 Auslastung auswerten	Should	GZ-1, PDZ-6	UC-08	F5 (Steuerung), F4 (Ziel «Kapazitäten besser nutzen»), H-15; Kennzahlen S (S-09)	Folie + Simulation
FA-30 Stornierungen auswerten	Should	PDZ-6, PZ-2	UC-08	F3 (4), F5 (Steuerung) + A; S (S-09)	Folie + Simulation + Annahme
FA-31 Auswertungen exportieren	Could	PDZ-6	UC-08	S (S-09: «Einmal im Monat reicht, als Tabelle für den Verwaltungsrat»), A	Simulation + Annahme
FA-32 Anlagen und Öffnungszeiten pflegen	Must	PDZ-1	UC-09	F2 (Angebot), F5 (IT) + A	Folie + Annahme
FA-33 Benutzer und Rollen verwalten	Must	PDZ-3	UC-09	F5 («Berechtigungen … für welche Rollen?»)	Folie
FA-34 Bestehende Reservationen übernehmen	Must	PZ-1	UC-06	F2 («interne Listen») + A (H-17, OP-15)	Folie + Annahme
FA-35 Benachrichtigung per SMS	Could	PDZ-5	UC-02, UC-04	F5 («Information»), B (eTermin: Erinnerungen per E-Mail und SMS), V-15	Folie + Benchmark
QA-01 Erstreservation ohne Hilfe	Should	GZ-3	UC-02	F4 (Nutzen «komfortabler»), A	Folie + Annahme
QA-02 Schnelle Erfassung am Empfang	Must	GZ-2	UC-06	F3 (1), A (H-19); S (S-02: 40–60 Anrufe pro Tag)	Folie + Simulation +

Anforderung	Prio	Ziele	Use Cases	Quelle	Art der Quelle
					Annahme
QA-03 Nutzung auf Smartphone und PC	Must	GZ-3	UC-01, UC-02	`A` (H-20, «auch auf dem Smartphone nutzbar»); `S` (S-14: keine eigene App)	Simulation + Annahme
QA-04 Sprache	Must	GZ-3	alle	`F2` (Raum Zürich) + `A`	Folie + Annahme
QA-05 Verfügbarkeit	Must	PDZ-1, PZ-1	alle	`F3` (2, «nicht jederzeit zentral ersichtlich») + `A` (H-20); 30-Minuten-Grenze `S` (S-12)	Folie + Simulation + Annahme
QA-06 Weiterarbeit bei Ausfall	Should	PZ-1	UC-06	`S` (S-13), H-23	Simulation
QA-07 Antwortzeit Verfügbarkeit	Must	GZ-3	UC-01	`A`	Annahme
QA-08 Antwortzeit Reservation	Should	GZ-3	UC-02	`A`	Annahme
QA-09 Aktualität der Belegung	Must	PDZ-1, PZ-3	UC-01, UC-03	`F3` (2, 3)	Folie
QA-10 Datensparsamkeit	Must	PDZ-3	UC-02, UC-06	RB-01 (DSG Art. 6 Verhältnismässigkeit, Art. 7 datenschutzfreundliche Voreinstellungen), `A`; Datenumfang `S` (S-10), Konflikt K-05	Gesetz + Simulation + Annahme
QA-11 Löschung inaktiver Konten	Must	– (Randbedingung)	–	RB-01 (DSG Art. 6), `A` (Frist, OP-17)	Gesetz + Annahme
QA-12 Auskunft und Herausgabe	Should	– (Randbedingung)	–	RB-01 (DSG Art. 25 Auskunftsrecht, Art. 28 Datenherausgabe)	Gesetz
QA-13 Rollen und Berechtigungen	Must	PDZ-3	alle	`F5` (Regeln und Berechtigungen), H-18 + `A` (Matrix)	Folie + Annahme
QA-14 Anmeldung	Must	PDZ-3	alle	RB-01 (DSG Art. 8 Datensicherheit), `A`	Gesetz + Annahme
QA-15 Änderungen nachvollziehen	Must	PZ-3	UC-04, UC-06	`F3` (1, 3; Rückfragen), `A`	Folie + Annahme
QA-16 Verschlüsselte Übertragung und Datensicherung	Must	PZ-1	–	RB-01 (DSG Art. 8 Datensicherheit), `A`	Gesetz + Annahme

Herkunft: 39 von 51 Anforderungen gehen auf eine Folie oder Sprechernotiz von Gruppe 2 zurück (der Bedarf ist belegt, Werte und Regeln oft nicht); 12 stützen sich nur auf Gesetz, Simulation, Benchmark oder Annahme und sind in PVA 5 besonders zu prüfen. Im Einzelnen: Folie + Annahme 14, Folie 7, Folie + Simulation 7, Folie + Simulation + Annahme 7, Simulation + Annahme 4, Gesetz + Annahme 3, Annahme 2, Folie + Benchmark 2, Folie + Simulation + Benchmark 2, Gesetz 1, Gesetz + Simulation + Annahme 1, Simulation 1.

10. Validierung

Prüfmassstab: die Qualitätsmerkmale von Folie 45 und die Problemliste von Folie 47. Bis v0.6 ist nur die **interne Prüfung** durch Gruppe 9 erfolgt (Kreislauf-Schritt «Prüfen & Abstimmen», Folie 28), ergänzt um den KI-Versuch als Lesetest. Die **Validierung mit dem Auftraggeber** («Hält die Spec?») folgt in PVA 5.

10.1 Prüfung je Anforderung

Geprüft wurden fünf Kriterien. **Konsistent** (Modalverb passt zur Priorität, Verweise stimmen) und **verfolgbar** prüft `werkzeuge/pruefe_spezifikation.py` vollständig; **eindeutig**, **atomar** und **prüfbar** prüft das Skript nur mit einfachen Regeln (vage Wörter, Anzahl Modalverben, Akzeptanzkriterium vorhanden); zusätzlich wurde jede Anforderung von Hand gelesen. Die Gegenlesung durch das zweite Teammitglied steht vor PVA 5 noch aus.

Kriterium	Frage	Prüfung
eindeutig	Nur eine Auslegung möglich? Keine vagen Wörter («schnell», «einfach», «benutzerfreundlich», «usw.»)? Begriffe im Glossar?	Liste vager Wörter (Skript) + Lesen
atomar	Genau eine Anforderung pro Satz, ein Modalverb?	Skript zählt Modalverben + Lesen
prüfbar	Akzeptanzkriterium mit beobachtbarem Ergebnis bzw. Messgrösse?	Skript (vorhanden) + Lesen (beobachtbar)
konsistent	Modalverb passt zur Priorität; kein Widerspruch zu anderen Anforderungen?	Skript (Modalverb) + Lesen
verfolgbar	Quelle, Ziel und Use Case angegeben, Ziel existiert in Kapitel 3?	Skript

Anforderung	eindeutig	atomar	prüfbar	konsistent	verfolgbar	Bemerkung
FA-01	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-02	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-03	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-04	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-05	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-06	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-07	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-08	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-09	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-10	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-11	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-12	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-13	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-14	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-15	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
FA-16	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-17	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-18	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-19	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-20	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-21	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-22	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-23	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-24	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-25	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-26	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
FA-27	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-28	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-29	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-30	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-31	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
FA-32	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-33	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-34	✓	✓	✓	✓	✓	–
FA-35	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-01	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-02	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-03	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-04	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-05	✓	✓	✓	✓	✓	–

Anforderung	eindeutig	atomar	prüfbar	konsistent	verfolgbar	Bemerkung
QA-06	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-07	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-08	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-09	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-10	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-11	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-12	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-13	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-14	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt
QA-15	✓	✓	✓	✓	✓	–
QA-16	✓	✓	✓	✓	✓	Bedarf nicht von Gruppe 2 genannt

10.2 Befunde aus der internen Prüfung

Befunde, die beim Schreiben von v0.5 und beim Lauf des Prüfskripts aufgefallen sind (PB-01 bis PB-09), und Befunde aus dem KI-Versuch für v0.6 (PB-10 bis PB-16): Ein KI-Agent hat aus v0.5 ohne weiteren Kontext eine App gebaut und jede Stelle protokolliert, an der er raten musste (Auswertung, Annahmen `A-nn` dort). Was Gruppe 2 entscheiden muss, steht als offener Punkt in Kapitel 13 (OP-18 bis OP-22 und Ergänzungen in OP-03, OP-05, OP-06, OP-08, OP-13, OP-17).

#	Befund	Problemtyp (Folie 47)	IDs	Massnahme	erledigt
PB-01	Zwei Anforderungssätze enthielten ein zweites Modalverb («… frei wird», «… freigegeben wird») und waren so nicht mehr eindeutig einer Verbindlichkeit zuzuordnen	Satzschablone verletzt	FA-14, FA-34	Bedingung als «Sobald …»-Nebensatz bzw. Satz umformuliert	v0.5
PB-02	«schnell erfassen» ohne Mass	unmessbare NFR	QA-02	Zielwert 60 Sekunden mit Messmethode	v0.5
PB-03	Nach dem Einfügen von FA-12 verwiesen Use-Case-Tabelle, Schnittstellen und Use-Case-Beschreibungen auf falsche Nummern	inkonsistent / nicht nachverfolgbar	Kapitel 2.3, 3, 5	alle Verweise korrigiert; das Prüfskript vergleicht die Use-Case-Tabelle jetzt mit den Anforderungen	v0.5
PB-04	«Buchung», «Reservation», «Sperrung» und «Sperrzeit» wurden abwechselnd verwendet	uneinheitliche Terminologie	alle	Hauptbegriffe aus dem Glossar: «Reservation», «Einzelreservation», «Serie», «Sperrzeit»	v0.5
PB-05	QA-01 (Erstreservation ohne Hilfe) war Must, die Online-Reservation selbst (FA-04) aber nur Should	inkonsistente Prioritäten	QA-01, FA-04	QA-01 auf Should, an FA-04 gekoppelt	v0.5
PB-06	«Vollständiges CRM» ist ausgeschlossen, Kundengruppen brauchen aber ein Kundenkonto (L-03, K-05)	potenziell inkonsistent	FA-07, QA-10	Kundenkonto auf die Felder von QA-10 beschränkt; Grenze als OP-14	v0.5
PB-07	Fristen und Mengen (Stornierung, Buchungsvorlauf, Warteliste, Öffnungszeiten) sind nur Annahmen oder Simulation	Annahme als Fakt	FA-09, FA-10, FA-15, FA-25, QA-05	Werte als Parameter PA-01 bis PA-10 mit Quelle ausgelagert	v0.5
PB-08	Die Simulation liefert widersprüchliche Angaben (Häufigkeit von Doppelbuchungen W-1, Stornoregel für Vereine W-2)	Widerspruch zwischen Stakeholdern	PZ-3, PA-04	kein Wert übernommen; als OP-01 und OP-05 an Gruppe 2	v0.5
PB-09	Ob Mehrzweckhallen in Teilen reserviert werden, bestimmt, wann eine Doppelbuchung vorliegt	mehrdeutig	FA-06	Festlegung des Glossars übernommen (ganze Mehrzweckhalle reserviert = alle Hallenteile belegt), Teilung offen (OP-13)	offen
PB-10	Das Akzeptanzbeispiel von FA-26 («Mo–Fr 18–21 Uhr» = 15 von 25 Abendstunden = 60 %) verletzt den eigenen Parameter PA-10 (höchstens 50 %); der Agent musste das Beispiel ablehnen	widersprüchlich	FA-26, PA-10	Beispiel auf «Mo–Do 18–21 Uhr» (48 %) geändert, wie im Glossar «Kontingent»	v0.6
PB-11	QA-13 verbietet der Administration, die Verfügbarkeit zu sehen, die laut QA-14 ohne Anmeldung öffentlich ist	widersprüchlich	QA-13, QA-14, FA-01	Zelle auf ✓, Satz zur Bedeutung unter der Matrix	v0.6
PB-12	FA-27 lässt den «Betrieb der Anlage» sperren, die Berechtigungsmatrix QA-13 kennt diese Rolle nicht	unvollständig / widersprüchlich	FA-27, QA-13, FA-33	Satz unter der Matrix; ob es die Rolle gibt, ist OP-19	v0.6
PB-13	FA-18 erlaubt «ganz bestätigen» auch bei Konflikten, das würde	widersprüchlich	FA-18, FA-06	«ganz» nur, falls kein Einzeltermin kollidiert	v0.6

#	Befund	Problemtyp (Folie 47)	IDs	Massnahme	erledigt
	gegen FA-06 eine Doppelbuchung erzeugen				
PB-14	Der Buchungsvorlauf von 90 Tagen (PA-02) passt nicht zu Serien über eine Saison (Beispiel FA-16: 20.08. bis 30.06.)	widersprüchlich	PA-02, FA-16, FA-25	PA-02 gilt für Einzelreservationen; Buchungsregel für Serien als Frage in OP-03	v0.6
PB-15	FA-25 nennt die maximale Dauer als Regelart, Kapitel 7.3 hat dafür keinen Parameter	unvollständig	FA-25	Parameter PA-11 ergänzt (Vorschlag `A`)	v0.6
PB-16	QA-11 verlangt Löschen und Anonymisieren, QA-15 verbietet jede Änderung an Verlaufseinträgen	widersprüchlich	QA-11, QA-15	Ausnahme in QA-15: Anonymisierung ersetzt den Personenbezug, der Eintrag bleibt; Bestätigung über OP-17	v0.6

10.3 Checkliste Qualitätsmerkmale (Folie 45) für das ganze Dokument

Merkmal	erfüllt?	Befund
adäquat	offen	Alle Anforderungen gehen auf eine Folie zurück oder sind als Annahme markiert; ob sie dem Bedarf entsprechen, zeigt erst PVA 5.
vollständig	teilweise	Alle sechs Herausforderungen (`F3`) und alle sechs offenen Fragen (`F5`) haben Anforderungen; Zahlungs- und Preisfragen fehlen bewusst (WO-01, OP-04).
widerspruchsfrei	ja (intern, seit v0.6)	Skriptprüfung ohne Befund. Das Skript prüft Form und Verweise, nicht den Inhalt: Sechs inhaltliche Widersprüche hat erst der KI-Versuch gefunden (PB-10 bis PB-14, PB-16), in v0.6 behoben. Die Konflikte K-01 bis K-05 sind dokumentiert, aber nicht entschieden (Kapitel 3).
verständlich	offen	Review durch Gruppe 2 steht aus.
eindeutig	teilweise	Glossar Kapitel 12, Befund PB-04 erledigt; PB-09 offen. Der KI-Versuch zeigt 17 Stellen, an denen ein Leser ohne Rückfrage raten muss (z. B. ob der Empfang Buchungsregeln übersteuern darf); die wichtigsten sind OP-18 bis OP-22.
prüfbar	ja	Jede Anforderung hat ein Akzeptanzkriterium; jede Qualitätsanforderung eine Messgrösse.
risikogerecht	ja	Genau spezifiziert, wo Missverständnisse teuer wären (Doppelbuchung, Serien, Rollen, Datenschutz); knapp bei Auswertungen und Export.

11. Änderungsmanagement und Versionshistorie

11.1 Vorgehen bei Änderungen

Bis zur Freigabe v1.0 arbeitet Gruppe 9 Rückmeldungen direkt ein und vermerkt sie in der Versionshistorie. Nach der Freigabe läuft jede Änderung über einen Änderungsantrag (CR) mit Entscheid der Geschäftsleitung von ArenaOne. Annahmen (`A`, `S`), die in PVA 5 bestätigt werden, erhalten die Quelle «Interview PVA 5»; widerlegte Annahmen werden geändert oder gestrichen, die alte Fassung bleibt in der Historie nachvollziehbar.

11.2 Änderungsanträge

ID	Antrag	von	betroffene IDs	Auswirkung	Entscheid	Version
–	noch keine (vor Freigabe)					

11.3 Versionshistorie

Version	Datum	Änderung	Autor
0.5	25.10.2026	Erste vollständige Fassung aus der Analyse der Projektvorstellung, den Ermittlungsdokumenten (R1–R5) und dem simulierten Interview: Use Cases, funktionale und Qualitätsanforderungen, Randbedingungen, Parameter, MoSCoW-Priorisierung, Nachverfolgbarkeit, interne Prüfung, offene Punkte für PVA 5	Gruppe 9
0.6	25.10.2026	Befunde aus dem KI-Versuch (RE 10): sechs Widersprüche und eine Lücke behoben (PB-10 bis PB-16: FA-18, FA-26, QA-13, QA-15, PA-02, neuer Parameter PA-11), fünf neue offene Punkte OP-18 bis OP-22, Ergänzungen in OP-03, OP-05, OP-06, OP-08, OP-13, OP-17. Keine Anforderung neu oder gestrichen. Nach der internen Abnahme: zweiter Faktor für Mitarbeitende aus dem Akzeptanzkriterium in den Satz von QA-14 übernommen, Titel von FA-12 ohne «sofort» (Zeitbedarf regelt QA-09), Glossarzeile «Stornofrist» korrigiert, Versionsangaben nachgeführt.	Gruppe 9
0.7	`[nach PVA 5]`	Ergebnisse des echten Interviews eingearbeitet; jede `S`- und `A`-Quelle bestätigt, geändert oder gestrichen	
1.0	`[Datum]`	Freigabe durch Gruppe 2 (Geschäftsleitung ArenaOne)	

Die Versionen 0.1 und 0.3 aus der Vorlage haben wir übersprungen: Ohne Interview gab es keinen Zwischenstand, den Gruppe 2 hätte prüfen können. v0.5 heisst hier deshalb «vollständig, aber unbestätigt».

12. Glossar

Hauptbegriffe aus dem gemeinsamen Glossar (Entwurf, von Gruppe 2 noch nicht bestätigt); dort stehen auch Quelle und Abgrenzung je Begriff. In dieser Spezifikation wird nur der Hauptbegriff verwendet. Zwei Begriffe sind spezifikationseigen und am Ende ergänzt.

Begriff	Definition	Synonyme (nicht verwenden)
Anlage	Oberbegriff für alles, was reserviert werden kann: Platz oder Halle bzw. Hallenteil	Ressource, Sportanlage, Court
Platz	Anlage für eine Sportart mit festem Spielfeld: Padel-, Tennis- oder Badmintonplatz	Court, Feld
Mehrzweckhalle	Halle für verschiedene Sportarten, als Ganzes oder in Teilen reservierbar	Halle, Turnhalle
Hallenteil	abgetrennter Teil einer Mehrzweckhalle, der einzeln reserviert werden kann	Hallendrittel, Hallenfeld
Reservation	verbindliche Belegung einer Anlage für einen Zeitraum durch einen Kunden	Buchung, Platzbuchung
Einzelreservation	Reservation für genau einen Zeitraum	Einzelbuchung
Serie	Reservation, die sich in festem Rhythmus wiederholt (z. B. jeden Dienstag 19–21 Uhr von September bis März) und aus mehreren Einzelterminen besteht	wiederkehrende Buchung, wiederkehrende Reservation, Abo, Dauerreservation, «Hallenabo» (Wort eines Vereins in der Simulation, `S`)
Einzeltermin	ein einzelnes Vorkommen einer Serie	Serientermin
Verfügbarkeit	Zeiträume, in denen eine Anlage frei und reservierbar ist (Öffnungszeit minus Reservationen minus Sperrzeiten)	freie Zeiten, Kapazität
Belegung	alle Reservationen und Sperrzeiten einer Anlage über einen Zeitraum	Belegungsplan, Kalender
Gesamtübersicht	Ansicht der Belegung aller Anlagen gleichzeitig	Belegungsübersicht, Übersicht
Änderung	Anpassung einer bestehenden Reservation (Zeit, Anlage, Dauer, Person)	Umbuchung, Verschiebung
Stornierung	Aufhebung einer Reservation durch Kunde oder ArenaOne; die Zeit wird wieder verfügbar	Absage, Storno
kurzfristige Stornierung	Stornierung nach Ablauf der Stornofrist	späte Absage
Stornofrist	Zeitpunkt vor Beginn, bis zu dem ohne Folgen storniert werden kann; Wert als Parameter PA-04	
Doppelbuchung	zwei Reservationen für dieselbe Anlage im selben Zeitraum	Überbuchung
Warteliste	Liste von Kunden, die eine bereits belegte Zeit wollen und benachrichtigt werden, wenn sie frei wird	Nachrückliste
Kanal	Weg, auf dem eine Reservationsanfrage eingeht: Telefon, E-Mail, Empfang, (künftig) online	Eingangskanal
Empfang	Mitarbeitende am Schalter, die Reservationen entgegennehmen und koordinieren	Rezeption, Front Desk
Kunde	Person oder Organisation, die eine Reservation macht	Nutzer, User, Spieler
Kundengruppe	Kategorie von Kunden mit eigenen Regeln: Privatkunde, Verein, Firma, Trainingsgruppe	Kundensegment, Kundenart
Kundenkonto	minimale Daten eines Kunden, die für Reservationen nötig sind (Name, Kontakt, Kundengruppe)	Profil, Account
Buchungsregel	Vorgabe, die festlegt, wer was wie reservieren darf (Vorlauf, Dauer, Anzahl, Zeitfenster)	Regel, Policy

Begriff	Definition	Synonyme (nicht verwenden)
Buchungsvorlauf	wie weit im Voraus eine Kundengruppe reservieren darf	Vorlaufzeit, Buchungsfenster
Kontingent	für eine Kundengruppe reservierte Zeitfenster (z. B. Vereine Mo–Do 18–21 Uhr)	Blockzeit
Primetime	stark nachgefragte Zeitfenster (abends, Wochenende)	Hauptzeit, Spitzenzeit
Sperrzeit	Zeitraum, in dem eine Anlage nicht reservierbar ist (Unterhalt, Turnier, Umbau, Wetter)	Blockierung
Auslastung	Anteil der reservierten Zeit an der reservierbaren Zeit einer Anlage (Öffnungszeit ohne Sperrzeiten); Berechnung siehe FA-29	Belegungsquote
Benachrichtigung	Nachricht des Systems an Kunden oder Mitarbeitende (Bestätigung, Erinnerung, Wartelisten-Info, Änderung)	Information, Notification
Zeitfenster *(Spezifikation)*	Zeitraum mit Beginn und Ende auf einer Anlage im Raster PA-01; Einheit, in der Verfügbarkeit angezeigt und reserviert wird	Slot
Parameter *(Spezifikation)*	Wert einer Regel (Frist, Anzahl, Zeitraum), der in Kapitel 7.3 geführt und von der Geschäftsleitung geändert werden kann, ohne die Anforderung neu zu formulieren	Einstellung

13. Offene Punkte für PVA 5

Sortiert nach Bedeutung für den Umfang; OP-18 bis OP-22 sind in v0.6 aus dem KI-Versuch dazugekommen (Auswertung); die Fragen dazu sind V-33 bis V-37. Jede Frage nennt die Anforderungen, die sich je nach Antwort ändern, und die Fragen-ID der Fragenliste. Die Spalte «Simulation sagte» zeigt, was die gespielten Rollen im simulierten Interview geantwortet haben – als Vergleich für das echte Interview, nicht als Antwort von Gruppe 2.

ID	Frage an Gruppe 2	Simulation sagte (`S`, unbestätigt)	betrifft	Frage in Fragenliste	an wen	Status
OP-01	Welche Zahlen gelten heute: Anzahl Anlagen je Sportart, Öffnungszeiten, Reservationen pro Woche, Auslastung, Doppelbuchungen pro Monat? Welche Zielwerte setzt die GL?	Auslastung geschätzt 55–60 %, Ziel 70 % (S-15); Öffnungszeiten Mo–Fr 7–23, Sa/So 8–20 Uhr (S-12); Doppelbuchungen: Empfang und GL widersprechen sich (W-1)	Kapitel 3, PA-01, PA-08, PA-09	V-19, V-20	Geschäftsleitung	offen
OP-02	Sollen Kundinnen und Kunden selbst online reservieren (Self-Service) oder reserviert weiterhin der Empfang? Welcher Vorlauf und wie viele offene Reservationen je Kundengruppe?	online wichtig, zum Start verzichtbar (S-03); Privatkunde plant 2–3 Tage, für Samstag eine Woche voraus	FA-04, FA-09, FA-13, QA-01, PA-02, PA-03	V-01, V-02	Geschäftsleitung, Empfang	offen
OP-03	Wer beantragt und wer bestätigt Serien? Gibt es eine Saison (Beginn, Ende), Ferienunterbrüche? *Aus dem KI-Versuch:* Gilt der Buchungsvorlauf (PA-02) auch für Serien, und ist der Höchstanteil PA-10 für Serien eine harte Grenze oder ein Hinweis für die GL? (A-14, A-18)	Verein beantragt im Juni für die Wintersaison; sagt Einzeltermine selbst ab, neue Abendzeiten steuert die GL (S-06)	FA-16 bis FA-19	V-12 bis V-14	Vereine, Empfang	offen
OP-04	Gehören Preise, Bezahlung oder Rechnungen für Firmen und Vereine zum System?	offen (W-3); GL: «niemand spielt, ohne zu bezahlen»	WO-01, IF-08, IF-09	V-21	Geschäftsleitung	offen
OP-05	Was gilt bei kurzfristiger Stornierung: Frist, Gebühr, Unterschiede je Kundengruppe? *Aus dem KI-Versuch:* Zählt eine Stornierung durch den Empfang nach der Frist als kurzfristig? (A-21)	24 h, danach voller Preis, ausser jemand übernimmt (S-05); Verein will Ausnahmen (W-2)	FA-09, FA-10, PA-04	V-09, V-10	Geschäftsleitung	offen
OP-06	Ist eine Warteliste gewünscht? Wenn ja: alle gleichzeitig benachrichtigen («wer zuerst bestätigt») oder der Reihe nach? *Aus dem KI-Versuch:* Ist das frei gewordene Zeitfenster während der Annahmefrist PA-05 nur für die Benachrichtigten reservierbar oder sofort für alle? (A-20)	alle benachrichtigen, wer zuerst bucht – von der GL als unsicher bezeichnet (S-07, W-5)	FA-13 bis FA-15, PA-05	V-11	Geschäftsleitung, Empfang	offen
OP-07	Welche Benachrichtigungen braucht es, über welchen	Bestätigung und Erinnerung am	FA-21 bis FA-23, FA-35,	V-15, V-16	Kunden, Empfang	offen

ID	Frage an Gruppe 2	Simulation sagte (S, unbestätigt)	betrifft	Frage in Fragenliste	an wen	Status
	Kanal (E-Mail, SMS)?	Vortag, keine Werbung (S-08)	PA-06			
OP-08	Dürfen Trainerinnen und Trainer selbst reservieren oder Serien beantragen? Sehen sie Teilnehmende? *Aus dem KI-Versuch:* Welche Trainingsgruppen gelten als die «eigenen» eines Trainers (QA-13)? (A-10)	Trainer selbständig, feste Serien, wollen selbst verschieben; keine Trainerplanung (S-11)	FA-16, QA-13	V-23	Trainer, Geschäftsleitung	offen
OP-09	Wer entscheidet bei Konflikten zwischen Kundengruppen (z. B. Vereine gegen Privatkunden am Abend)? Sind Kontingente gewünscht?	GL entscheidet; höchstens die Hälfte (oder ein Drittel) der Abendstunden werktags 17–22 Uhr für Serien (S-04)	FA-26, Zielkonflikte Kapitel 3	V-06, V-27	Geschäftsleitung	offen
OP-10	Gibt es eine eigene IT oder einen externen Dienstleister? Wer betreibt das System?	externer Dienstleister, am Wochenende nicht erreichbar (S-12)	IF-07, QA-05, QA-16	V-26	IT	offen
OP-11	Gehören Zutritt oder Licht zum Umfang?	–	WO-03, IF-12	V-31	Geschäftsleitung	offen
OP-12	Gibt es einen Einführungstermin oder ein Budget?	Start auf die Wintersaison im nächsten Jahr, lieber mieten als bauen lassen	PJ-2	V-32	Geschäftsleitung	offen
OP-13	Werden Mehrzweckhallen ganz oder in Teilen (z. B. Drittel) reserviert? Schliesst die Reservation einer ganzen Mehrzweckhalle die Badmintonplätze darin aus? *Aus dem KI-Versuch:* Wie zählen ganze Mehrzweckhalle und Hallenteile in der Auslastung (FA-29)? Ist «Mehrzweckhalle» im Filter von FA-01 eine eigene Sportart? (A-06, A-25)	–	FA-06, Glossar «Anlage»	V-24	Empfang, Vereine	offen
OP-14	Welche Kundendaten braucht die Reservation mindestens, wo beginnt das ausgeschlossene CRM?	Name, Telefon, E-Mail, Gruppe; Newsletter und Marketing = CRM (S-10)	FA-07, QA-10	V-22	Geschäftsleitung	offen
OP-15	In welcher Form liegen die heutigen Listen vor (Papier, Excel, Kalenderprogramm)? Welche Serien laufen beim Start?	Excel-Plan auf einem Laufwerk, Listen bis 2019	FA-34	V-25	Empfang	offen
OP-16	Braucht es weitere Sprachen (z. B. Englisch)?	–	QA-04	–	Geschäftsleitung	offen

ID	Frage an Gruppe 2	Simulation sagte (S, unbestätigt)	betrifft	Frage in Fragenliste	an wen	Status
OP-17	Wer ist für den Datenschutz zuständig, wie lange sollen Kundendaten aufbewahrt werden? *Aus dem KI-Versuch:* Darf die Anonymisierung nach QA-11 den Personenbezug in Verlaufseinträgen (QA-15) ersetzen? (A-26, PB-16)	niemand zuständig, keine Frist festgelegt (W-6)	RB-01, QA-11, PA-07	V-28	Geschäftsleitung	offen
OP-18	Darf der Empfang beim Reservieren im Auftrag die Buchungsregeln der Kundengruppe übersteuern (z. B. Stammkunde ruft für in drei Wochen an)? Wenn ja: mit Begründung im Verlauf?	–	FA-05, FA-11, FA-25	V-33 (neu, KI-Versuch A-13)	Empfang, Geschäftsleitung	offen
OP-19	Gibt es eine Rolle «Betrieb der Anlage» (z. B. Hauswart), die nur Sperrzeiten erfasst?	–	FA-27, QA-13, FA-33	V-34 (neu, KI-Versuch A-08, PB-12)	Geschäftsleitung	offen
OP-20	Wer legt Kundenkonten an: können sich Privatkunden selbst registrieren oder erfasst sie der Empfang? Wer bestimmt die berechtigten Personen eines Vereins oder einer Firma?	–	FA-07, FA-08, QA-13	V-35 (neu, KI-Versuch A-11, A-30)	Empfang, Geschäftsleitung	offen
OP-21	Was sehen Besucher ohne Anmeldung und angemeldete Kunden bei belegten Zeitfenstern: nur die freien (QA-14) oder «belegt» ohne Namen, damit sie sich auf die Warteliste setzen können (FA-13)?	–	FA-01, FA-13, QA-14	V-36 (neu, KI-Versuch A-05)	Geschäftsleitung, Kunden	offen
OP-22	Was heisst «verschieben» für Reservationen, die eine Sperrzeit trifft: Wer wählt den Ersatz, gelten die Buchungsregeln, und zählt eine solche Stornierung als kurzfristig?	–	FA-23, FA-28, FA-30	V-37 (neu, KI-Versuch A-21, A-24)	Empfang	offen

Quellenverzeichnis

- Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) vom 25. September 2020, SR 235.1 (Stand am 1. September 2023). https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/491/de
- Gruppe 2 (2026). *ArenaOne Sportzentrum AG – Buchungs- und Belegungsmanagement für Sportplätze und Hallen* [Projektvorstellung PVA 2, 5 Folien mit Sprechernotizen]. HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Modul Requirements Engineering.

- IEEE (1998). *IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE.
- Onlinekommentar.ch (o. J.). *Kommentare zu Art. 7, 19, 25 und 28 DSG*. https://onlinekommentar.ch/de/kommentare/dsg7 (abgerufen am 25.10.2026; zur Prüfung der Artikelzuordnung)
- Robertson, S. & Robertson, J. (2012). *Mastering the Requirements Process* (3. Aufl.). Addison-Wesley. (Volere-Vorlage)
- Rupp, C. & die SOPHISTen (2014). *Requirements-Engineering und -Management* (6. Aufl.). Hanser. (Satzschablone)
- Steinwendner, J. (2026). *Requirements Engineering – Grundlagen und Einführung* (Foliensatz Block 1). HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Steinwendner, J. (2026). *Merkblatt Gruppenarbeit HS26*. HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich.
- Benchmark-Quellen (Playtomic, GotCourts, eTermin): siehe Analyse, Abschnitt 12.